

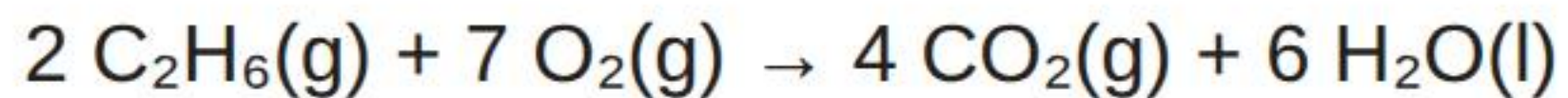
문제 1

푸른색의 황산구리(II) 오수화물(copper sulfate pentahydrate) $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ 10.00 g을 강하게 가열하여 결정수(water of hydration)를 모두 날려 보냈다. 남은 무색의 무수 황산구리(II)는 몇 g인가?

- ① 1.67 g
- ② 3.61 g
- ③ 6.39 g
- ④ 8.99 g

문제 2

에테인(ethane)은 아래의 균형 맞춘 반응식에 따라 산소와 반응한다.



에테인과 산소의 혼합 기체가 STP에서 22.4 L를 차지한다. 이 혼합물을 위와 같이 반응시켰더니 반응 후 기체가 STP에서 11.2 L를 차지하였다. 처음에 들어 있던 에테인은 몇 mol인가?

- ① 0.20 mol
- ② 0.30 mol
- ③ 0.40 mol
- ④ 주어진 정보만으로는 결정할 수 없다.

문제 3

어떤 흰색 고체 0.2700 g을 0.1834 M NaOH 용액 32.70 mL로 적정하였더니 페놀프탈레인(phenolphthalein) 종말점에 도달하였다. 이 화합물의 분자식은 어느 것인가?

- ① CHO_2
- ② CH_2O_2
- ③ $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$
- ④ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_4$

문제 4

수산화 소듐 수용액은 이산화 탄소를 흡수한다. 이는 이산화 탄소가 물에 상당한 용해도를 가지기 때문이기도 하고, 수산화 이온이 과량의 CO_2 와 매우 잘 반응하여 탄산수소 이온(bicarbonate ion)을 만들기 때문이기도 하다. 윗공간(headspace)의 부피가 10.00 L인 단단한 용기에 0.100 M NaOH 1.00 L가 들어 있고 25 °C로 유지된다. 윗공간에 이산화 탄소를 1.33 atm의 압력으로 넣었더니, NaOH 수용액으로의 흡수가 완결된 후 압력이 1.00 atm으로 감소하였다. 초기 CO_2 압력을 1.50 atm으로 하여 같은 실험을 반복할 때, CO_2 의 압력을 1.00 atm으로 낮추려면 몇 M의 NaOH 용액 1.00 L가 필요한가?

- ① 0.112 M
- ② 0.152 M
- ③ 0.169 M
- ④ 0.204 M

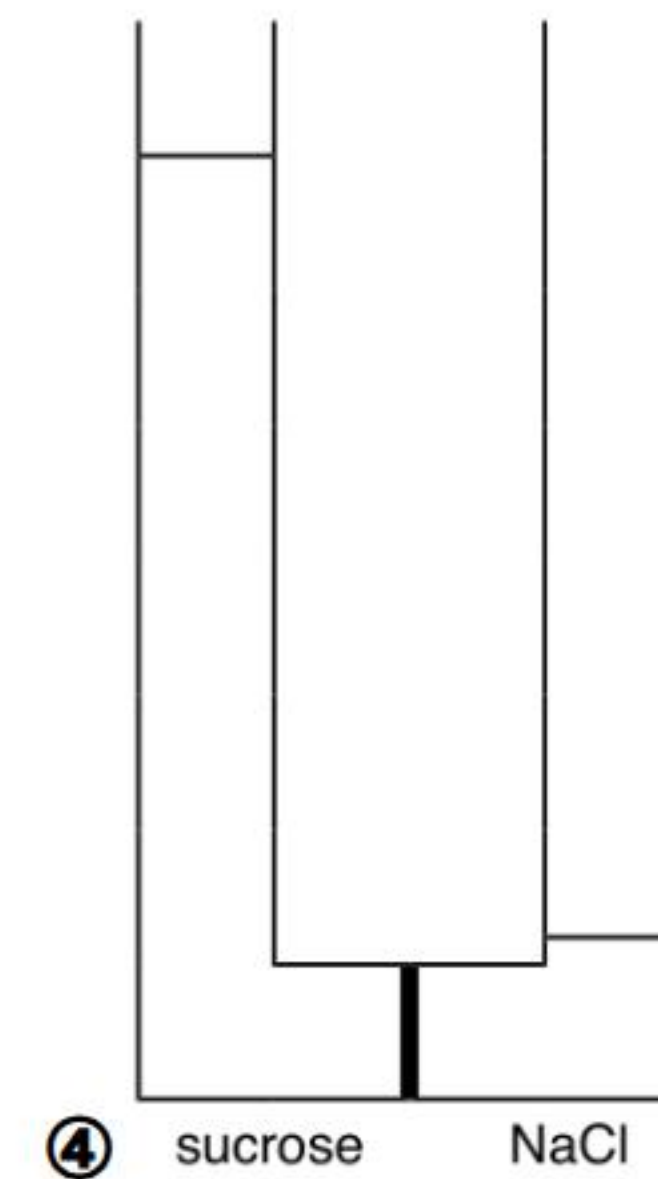
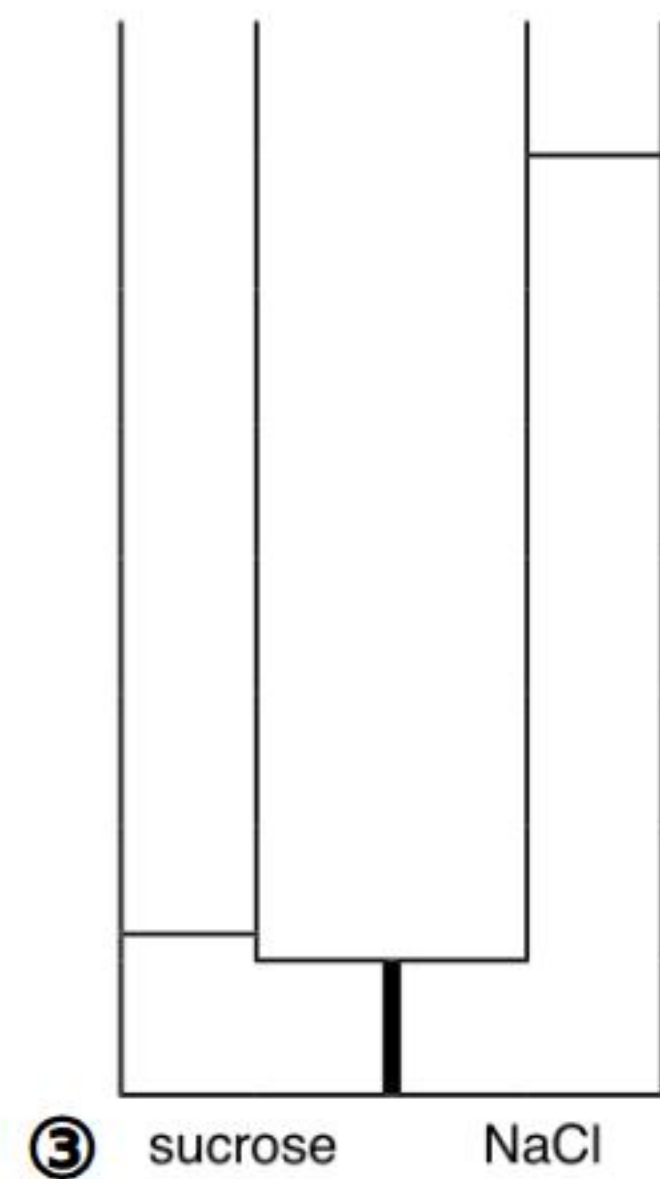
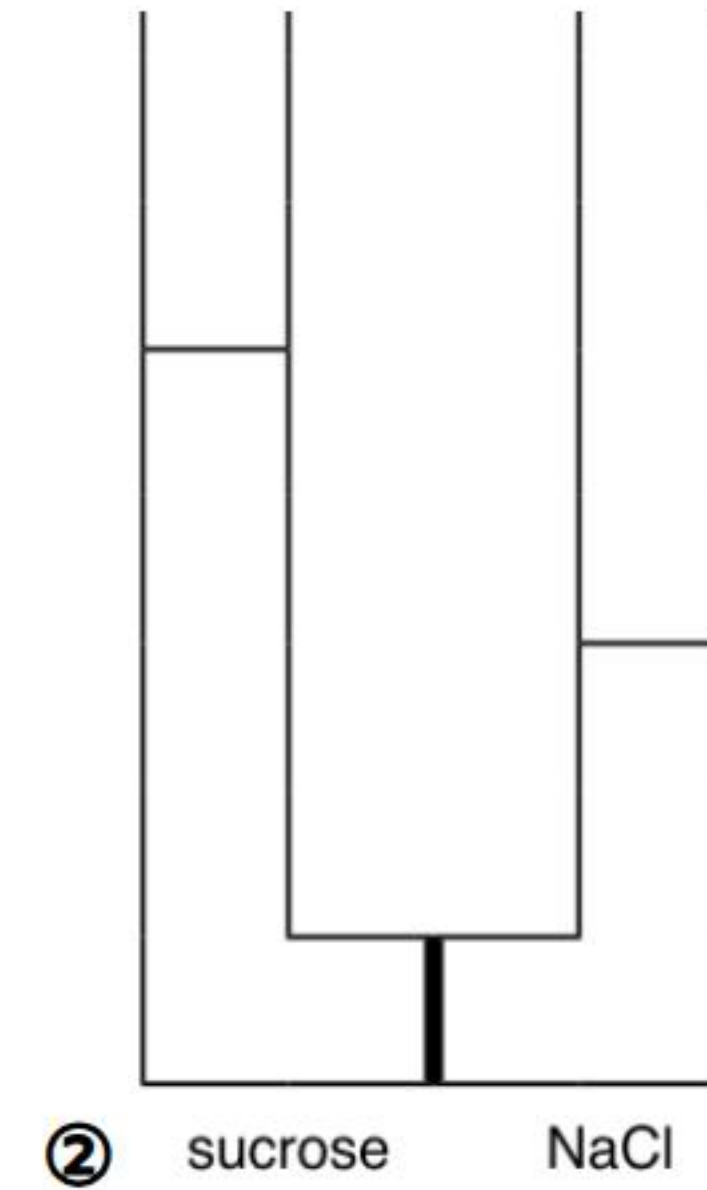
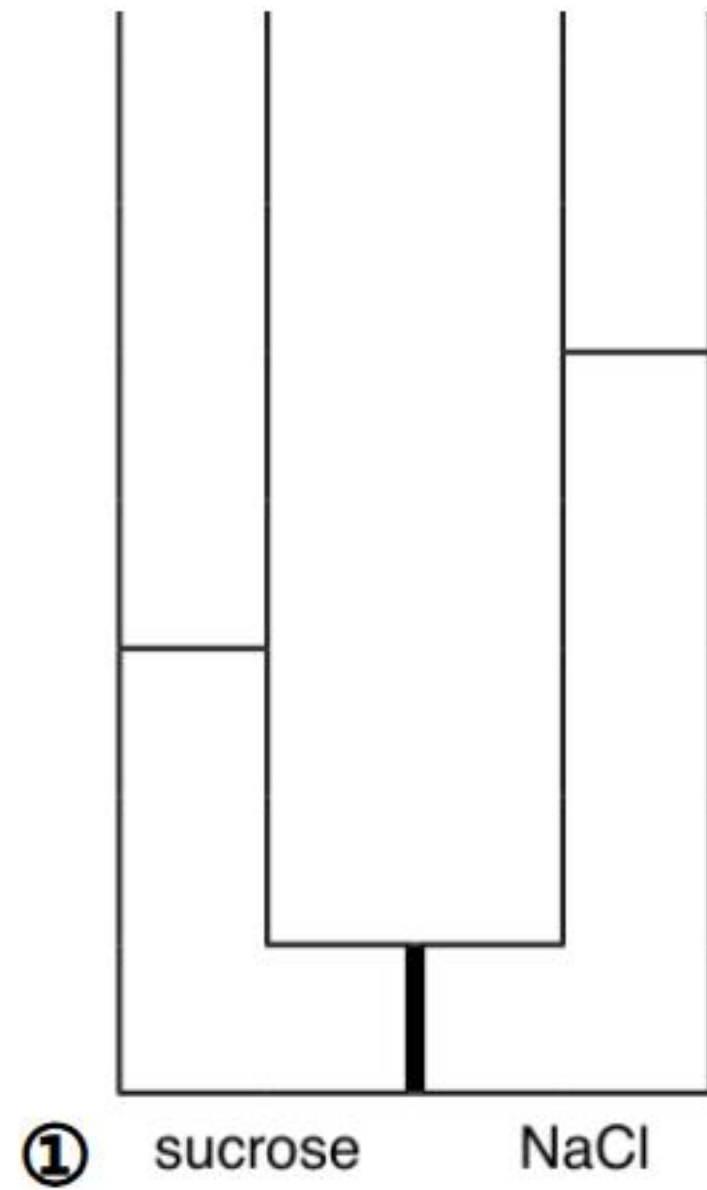
문제 5

0.100 M LiCl 0.100 L, 0.200 M BaCl₂ 0.200 L, 0.300 M CeCl₃ 0.300 L를 섞어 만든 용액에서 염화 이온의 농도는 얼마인가?

- ① 0.200 M
- ② 0.233 M
- ③ 0.467 M
- ④ 0.600 M

문제 6

물만 통과시키는 반투막(semipermeable membrane)으로 U자관이 두 칸으로 나뉘어 있다. U자관의 왼쪽에는 0.20 M 설탕(sucrose) 용액 10 mL를, 오른쪽에는 0.15 M 염화 소듐 용액 10 mL를 넣었다. 평형에 도달한 후 U자관의 모습을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것인가?



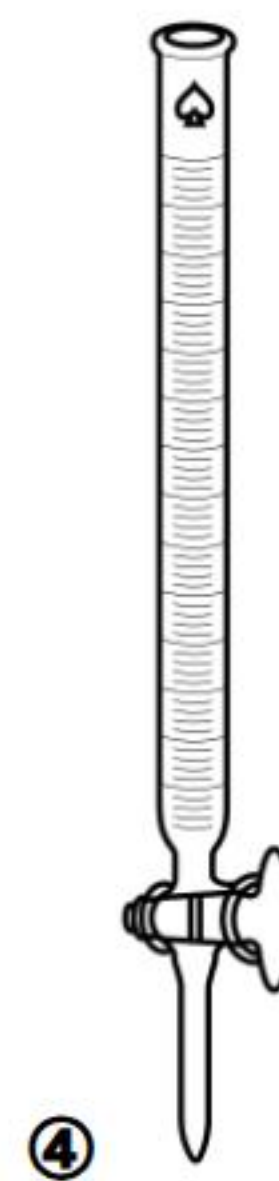
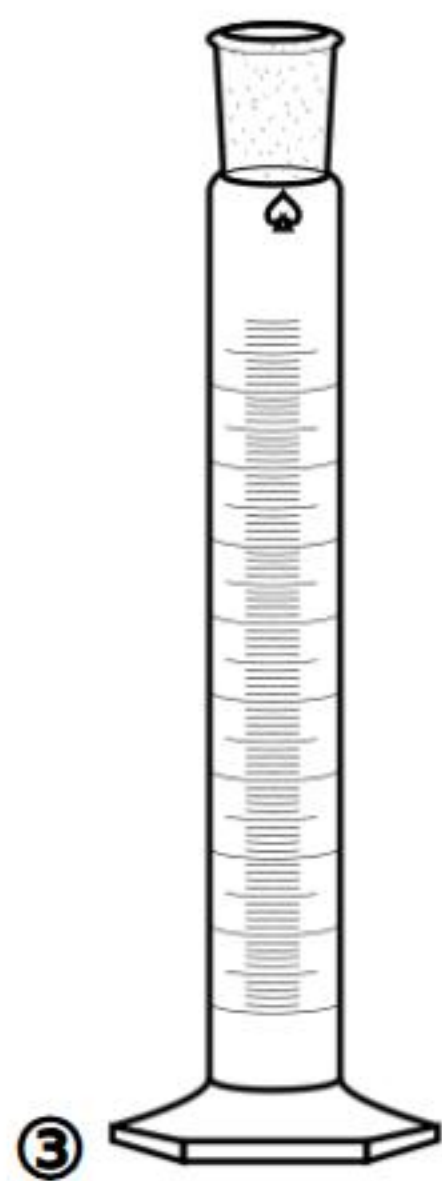
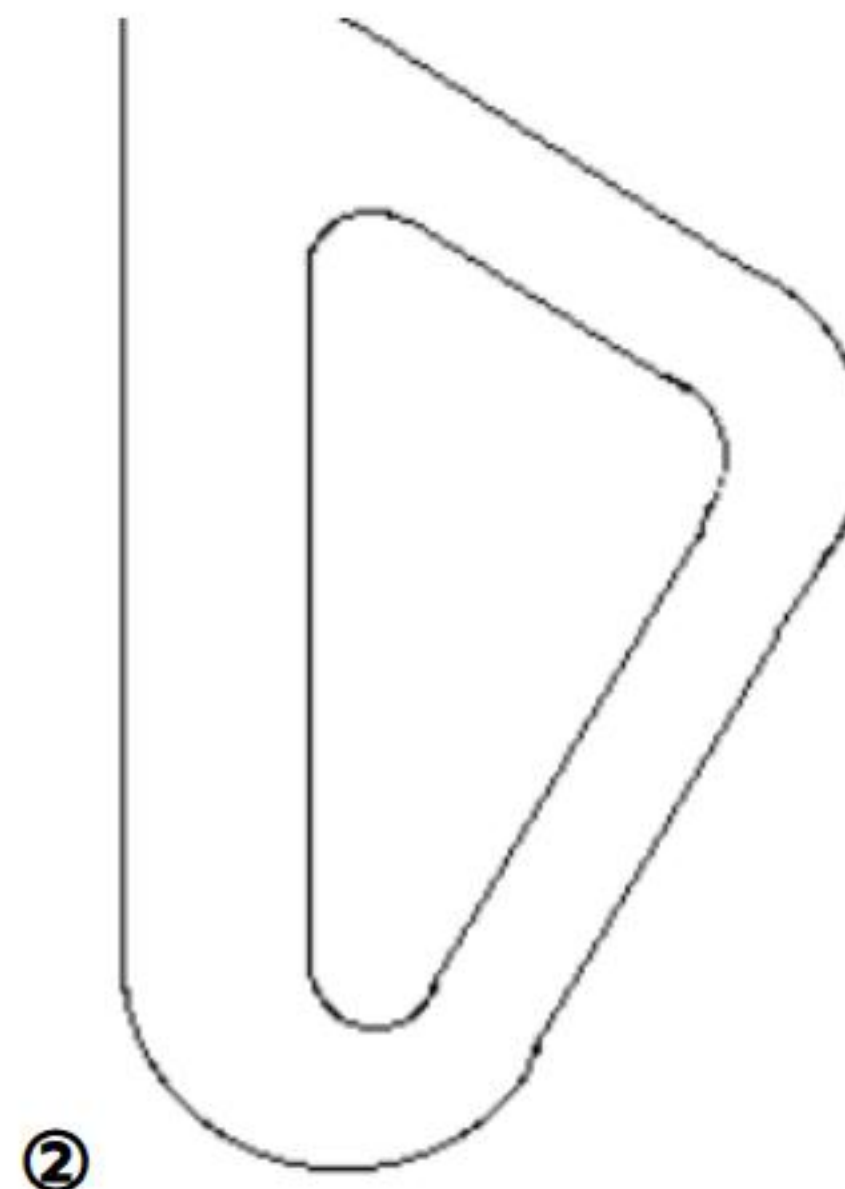
문제 7

어떤 혼합 기체는 불씨만 남은 나뭇개비(glowing splint)를 꺼뜨리고, 이 기체를 석회수(limewater)에 통과시켜도 석회수가 뿌옇게 흐려지지 않는다. 이 혼합 기체를 가장 정확하게 설명한 것은 어느 것인가?

- ① 이산화 탄소만 들어 있다.
- ② 산소만 들어 있다.
- ③ 이산화 탄소와 산소가 모두 들어 있다.
- ④ 이산화 탄소도 산소도 들어 있지 않다.

문제 8

고체 유기 화합물의 녹는점을 측정하는 데 가장 유용한 실험 기구는 어느 것인가?



문제 9

응축시키면 푸른색 액체가 되는 기체는 어느 것인가?

- ① 이산화 탄소
- ② 수소
- ③ 이산화 질소
- ④ 오존

문제 10

모든 비율로 서로 섞이는(miscible) 액체 쌍은 어느 것인가?

- ① H_2O 와 CH_2Cl_2
- ② H_2O 와 $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$
- ③ C_6H_{12} 와 Hg
- ④ C_6H_{12} 와 CH_3OH

문제 11

1 M 황산(sulfuric acid) 용액 0.5 L를 만드는 가장 좋은 방법은 어느 것인가?

- ① 진한 황산 0.5 mol을 500 mL 부피 플라스크에 넣은 다음, 증류수를 표선까지 채운다.
- ② 진한 황산 0.5 mol을 1 L 삼각 플라스크에 담긴 증류수 약 300 mL에 천천히 가한 다음, 플라스크의 500 mL 눈금까지 증류수를 더 넣는다.
- ③ STP에서 측정한 삼산화황(sulfur trioxide) 기체 11.2 L를 1 L 삼각 플라스크에 담긴 증류수 500 mL에 통과시켜 녹인다.
- ④ 500 mL 부피 플라스크에서 물 약 300 mL에 현탁시킨 황산은(silver sulfate) 0.5 mol에 진한 수용액 상태의 HCl 1.0 mol을 가한다. 증류수로 표선까지 묽힌 후, 침전된 AgCl을 거른다.

문제 12

어떤 화학자가 공기 중에서 연소한 마그네슘 중 Mg_3N_2 로 되는 비율을 다음과 같이 결정하였다. 질량을 아는 Mg 리본을 태워 얻은 재를 물에 넣고, 그 혼합물을 증류하여 양을 아는 과량의 염산에 받은 뒤, 남은 HCl을 NaOH로 메틸오렌지 (methyl orange) 종말점까지 역적정(back-titration)하였다. 계산된 질화마그네슘(magnesium nitride)의 비율이 실제보다 크게 나오게 하는 오차는 어느 것인가?

- ① 증류액을 따로 플라스크에 받은 다음, 나중에 HCl에 넣었다.
- ② 메틸오렌지 대신 페놀프탈레인(phenolphthalein)을 지시약으로 사용하였다.
- ③ NaOH를 표준화하는 데 쓴 프탈산수소칼륨(potassium hydrogen phthalate)이 공기 중의 수분을 일부 흡수하였다.
- ④ HCl 용액을 분취용 부피 피펫으로 빨아올릴 때 큰 기포가 들어 있었다.

문제 13

H₂O는 HF보다 정상 끓는점(normal boiling point)이 높다(100 °C 대 20 °C). 이 차이를 가장 잘 설명하는 것은 어느 것인가?

- ① H₂O는 HF보다 쌍극자 모멘트(dipole moment)가 크다.
- ② H₂O는 HF보다 편극성(polarizability)이 크다.
- ③ H₂O는 HF보다 더 강한 수소 결합(hydrogen bond)을 형성한다.
- ④ H₂O는 HF보다 1 mol당 더 많은 수소 결합을 형성한다.

문제 14

벤젠(benzene)에 장뇌(camphor)를 녹인 용액을 천천히 냉각시켜 어느점을 결정하였더니 아래와 같은 데이터를 얻었다.
어느점으로 보고해야 할 값은 얼마인가?

- ① 4.38 °C
- ② 4.78 °C
- ③ 4.88 °C
- ④ 4.98 °C

문제 15

0 °C에서 뷰테인(butane)의 증기 압력은 1 atm이다. 0 °C의 액체 뷰테인 0.100 mol 시료를 진공으로 배기하고 단열이 잘 된 2.25 L 용기에 넣었다. 평형에 도달한 후의 계를 옳게 설명한 것은 어느 것인가? I. 온도는 0 °C보다 낮다. II. 뷰테인이 모두 기체 상태로 존재한다.

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

문제 16

크립톤(krypton)의 삼중점(triple point)은 0.73 bar, 116 K이다. 0.73 bar, 90 K에서 평형 상태에 있는 순수한 Kr 시료에 대해 옳은 것은 어느 것인가?

- ① 기체 상만 안정하다.
- ② 고체 상만 안정하다.
- ③ 고체 상과 기체 상이 공존한다.
- ④ 고체 상과 액체 상이 공존한다.

문제 17

끓는점의 상대적 크기에 대한 설명 중 옳은 것은 어느 것인가? I. 2-메틸프로페인(2-methylpropane)은 뷰테인(butane)보다 정상 끓는점이 높다. II. 2-메틸-1-프로판올(2-methyl-1-propanol)은 1-뷰탄올(1-butanol)보다 정상 끓는점이 높다.

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

문제 18

금(gold)은 면심 입방(face-centered cubic) 격자로 결정화하며 밀도는 19.31 g cm^{-3} 이다. 금 원자의 반지름은 얼마인가?

- ① 144.1 pm
- ② 176.5 pm
- ③ 203.8 pm
- ④ 288.2 pm

문제 19

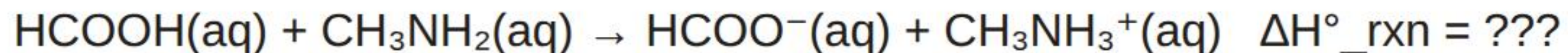
물질 $R(g)$ 가 반응하여 $P(g)$ 를 만들고, $P(g)$ 는 다시 $P_1(g)$ 또는 $P_2(g)$ 로 이성질화(isomerize)할 수 있다. 아래 그림은 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서의 ΔG° 를 나타낸 것이다.

어떤 실험에서 $R(g)$ 10.0 g을 밀폐 용기에 넣었다. 평형에서 옳은 것은 어느 것인가? I. $R(g)$ 의 질량은 0.0 g이다. II. $P_1(g)$ 의 질량은 $P_2(g)$ 의 질량보다 작다.

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

문제 20

0.60 M HCOOH 60.0 mL와 0.80 M CH₃NH₂ 40.0 mL를 모두 처음 22.0 °C 상태에서 단열이 잘 된 용기에 넣어 섞었다. 최종 온도는 27.9 °C였다. 폼산(formic acid)과 메틸아민(methylamine)의 반응에 대한 $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 은 얼마인가? 단, 모든 용액의 밀도와 비열 용량은 순수한 물과 같다고 가정한다.



- ① -31 kJ mol⁻¹
- ② -41 kJ mol⁻¹
- ③ -69 kJ mol⁻¹
- ④ -77 kJ mol⁻¹

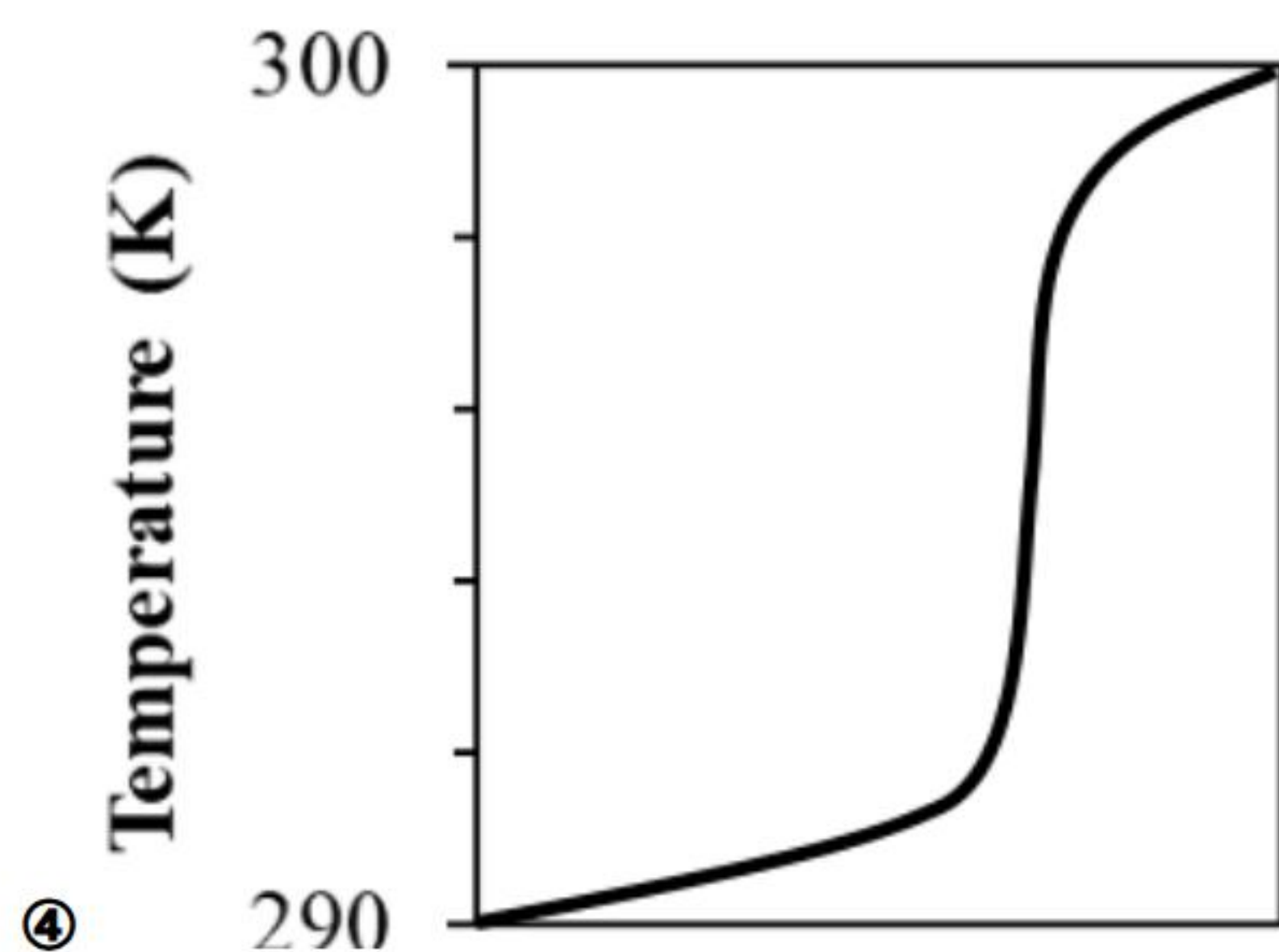
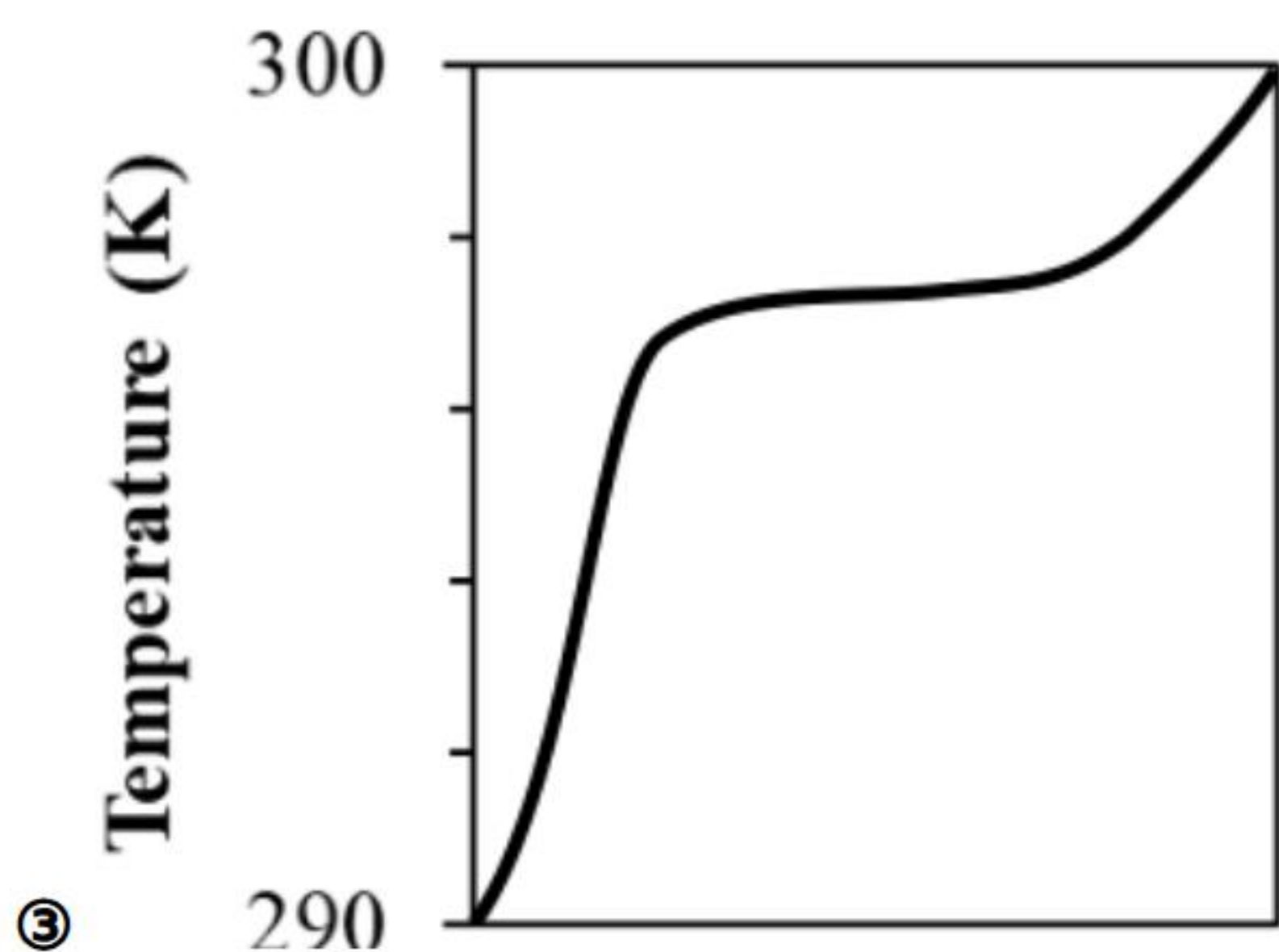
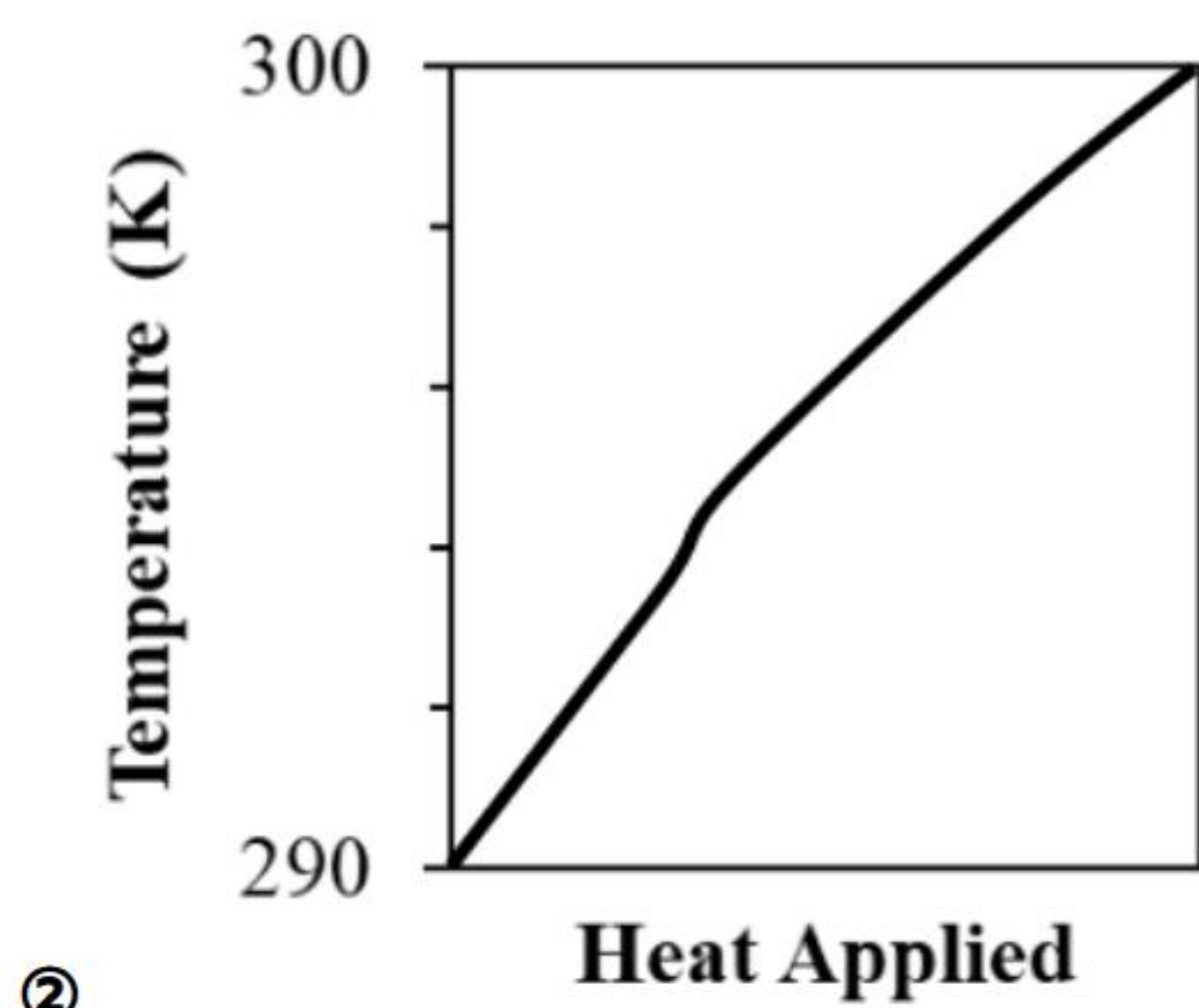
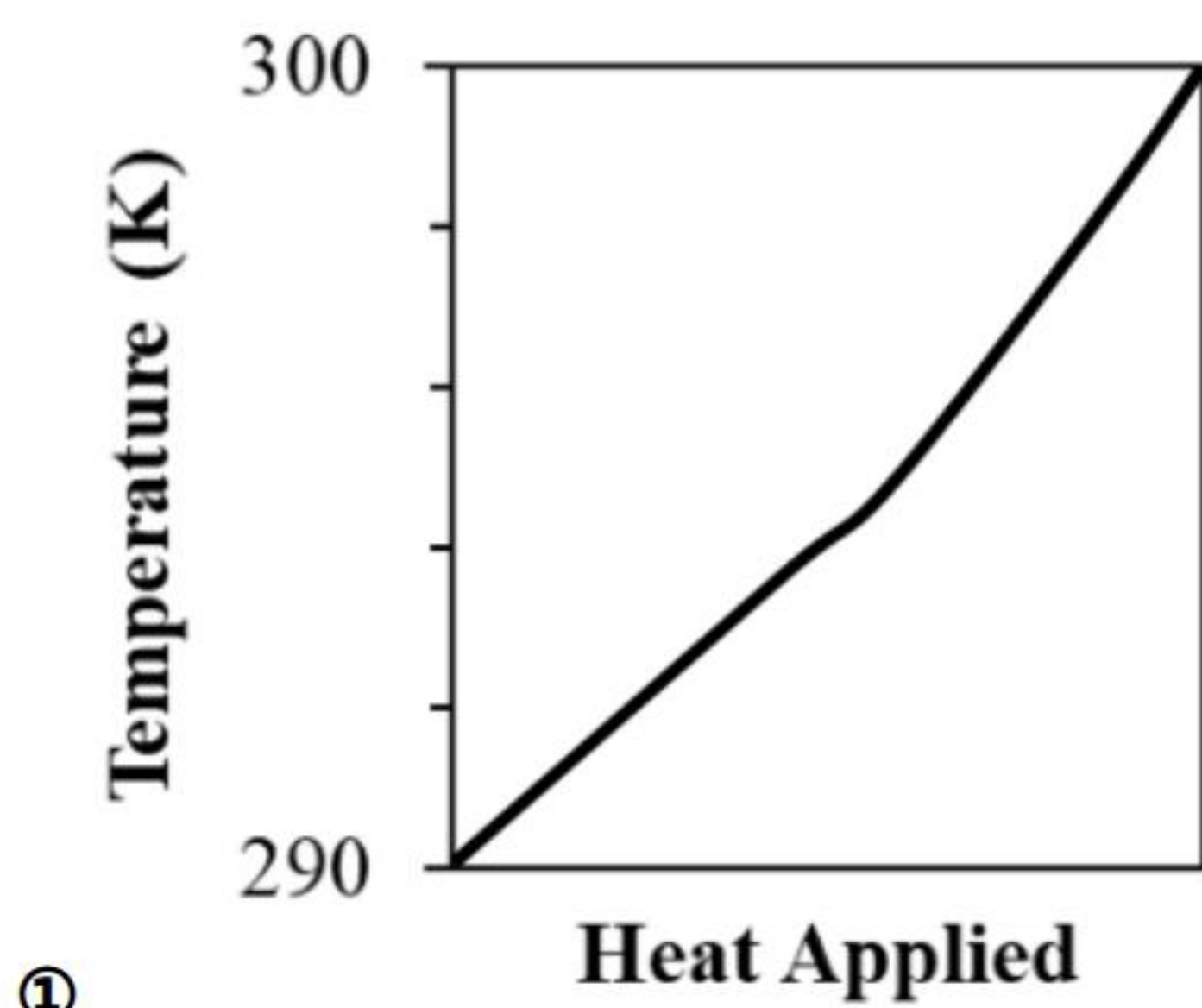
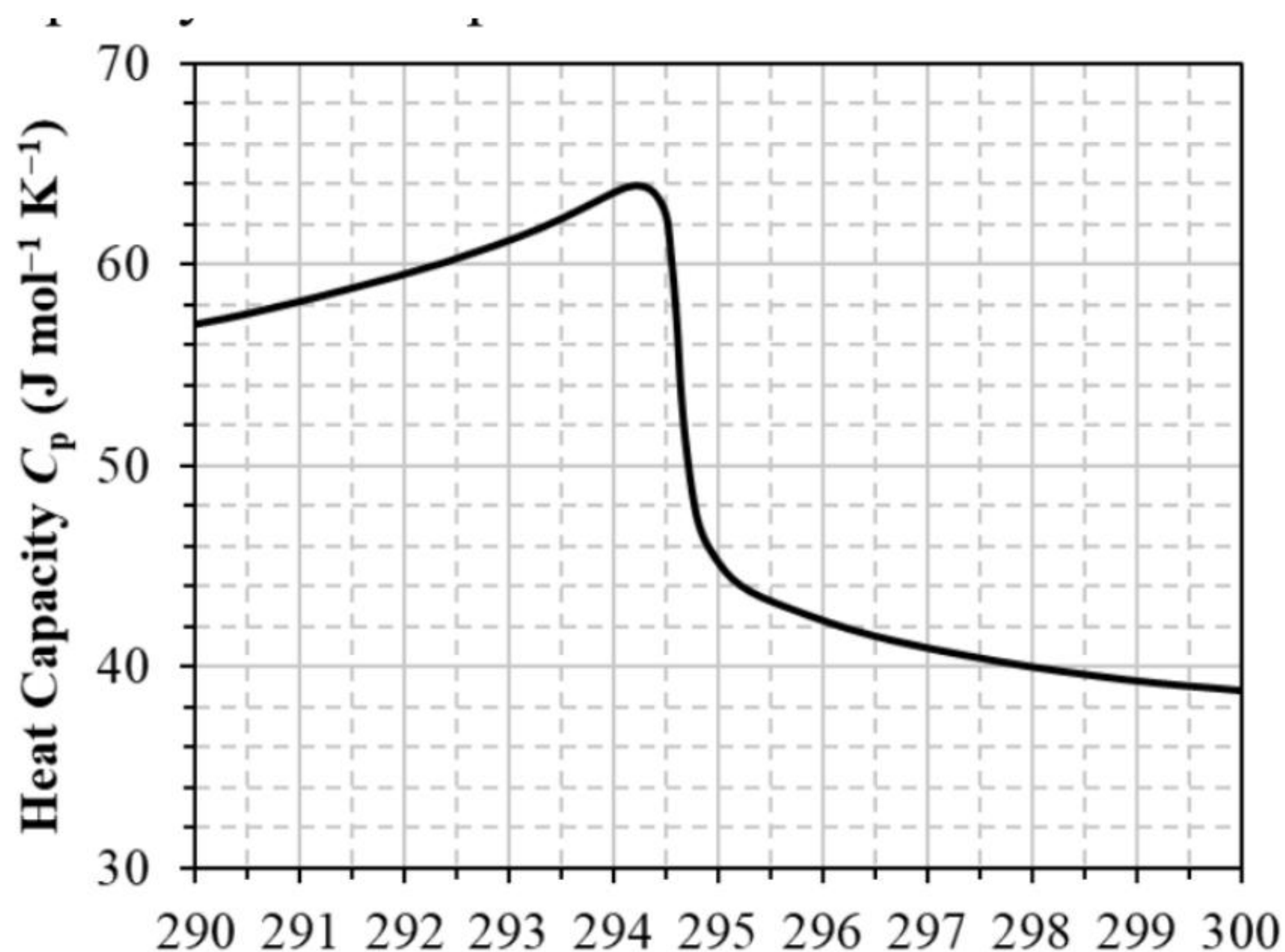
문제 21

아래 표는 298 K에서의 열역학 자료이다. $\text{O}_2(\text{g})$ 의 표준 몰 엔트로피(standard molar entropy) S° 는 얼마인가? 물질 | ΔH°_f (kJ mol $^{-1}$) | S° (J mol $^{-1}$ K $^{-1}$) | ΔG°_f (kJ mol $^{-1}$)
 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | -290 | 70. | -240
 $\text{H}_2\text{O}_2(\text{l})$ | -190 | 110. | -120

- ① 150 J mol $^{-1}$ K $^{-1}$
- ② 210 J mol $^{-1}$ K $^{-1}$
- ③ 250 J mol $^{-1}$ K $^{-1}$
- ④ 290 J mol $^{-1}$ K $^{-1}$

문제 22

293 K와 295 K 사이에서 Gd(s)는 강자성(ferromagnetic) 상태에서 상자성(paramagnetic) 상태로 전이하며, 그 결과 아래 그림처럼 정압 열용량(constant-pressure heat capacity)이 온도에 따라 크게 변한다. 처음에 290 K인 Gd(s) 시료 10.0 g 을 일정한 속도로 서서히 가열하였다. 온도 변화를 가장 잘 나타낸 곡선은 어느 것인가?



문제 23

298 K에서 몰 엔트로피(molar entropy) S° 가 가장 큰 물질은 어느 것인가?

① $\text{H}_2(\text{g})$

② $\text{He}(\text{g})$

③ $\text{Cl}_2(\text{g})$

④ $\text{Xe}(\text{g})$

문제 24

단열 과정(adiabatic process)에서는 주위와 열을 교환하지 않는다. 가역 단열 과정(reversible adiabatic process)에서 반드시 참인 것은 어느 것인가?

I. $\Delta H = 0$

II. $\Delta S = 0$

① I만

② II만

③ I과 II 모두

④ I과 II 모두 아니다

문제 25

화합물 A의 비가역 반응이 속도 = $k[A]^n$ 으로 진행된다. 이 반응의 반감기(half-life)는 $[A]$ 에 무관하다. n 의 값은 얼마인가?

① 0

② 1

③ 2

④ 주어진 정보만으로는 결정할 수 없다.

문제 26

H^+ 에 대해 1차인 어떤 산 촉매 반응(acid-catalyzed reaction)을 $\text{pH} = 5.0$ 인 완충 용액에서 진행하였더니 속도가 $5.0 \times 10^{-6} \text{ M s}^{-1}$ 였다. 다른 모든 반응물의 농도는 그대로 두고 pH 만 5.5로 완충하여 반응시키면 속도는 얼마인가?

① $1.6 \times 10^{-6} \text{ M s}^{-1}$

② $4.5 \times 10^{-6} \text{ M s}^{-1}$

③ $5.5 \times 10^{-6} \text{ M s}^{-1}$

④ $1.6 \times 10^{-5} \text{ M s}^{-1}$

문제 27

아이오딘화 이온(iodide) 촉매가 존재할 때 과산화 수소(hydrogen peroxide)가 물과 산소로 분해되는 반응을 연구한 결과, 속도식이 속도 = $k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$ ($k = 1.05 \text{ M}^{-1} \text{ min}^{-1}$)임을 알아내었다. 아이오딘화 이온과 과산화 수소의 초기 농도를 모두 0.300 M로 하여 반응시켰다. 5.00 min 후 과산화 수소의 농도는 얼마인가?

- ① 0.00157 M
- ② 0.0621 M
- ③ 0.117 M
- ④ 0.145 M

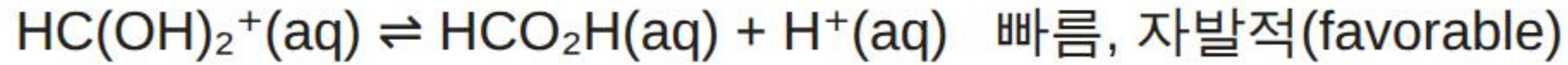
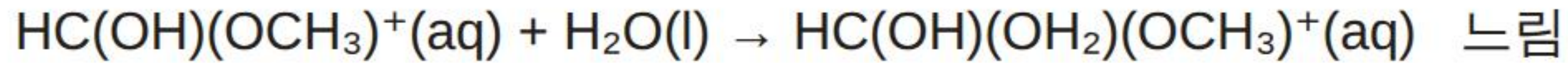
문제 28

아크롤레인(acrolein)과 질산 라디칼(nitrate radical)의 기체상 반응에 대한 속도 상수의 온도 의존성을 측정한 결과 $k = (1.72 \times 10^{-13}) e^{-1190/T}$ 였다. 여기서 k 의 단위는 $\text{cm}^3 \text{ molecule}^{-1} \text{ s}^{-1}$, T 의 단위는 K이다. 이 반응의 활성화 에너지(activation energy)는 얼마인가?

- ① 1.19 kJ mol^{-1}
- ② 9.89 kJ mol^{-1}
- ③ 36.4 kJ mol^{-1}
- ④ 143 kJ mol^{-1}

문제 29

29~30번은 아래에 제시된, 수용액에서 메틸 폼산 에스터(methyl formate)의 산 촉매 가수분해(acid-catalyzed hydrolysis) 메커니즘에 관한 것이다.



이 메커니즘으로부터 예측되는 속도식은 무엇인가?

① 속도 = $k[\text{HCO}_2\text{CH}_3]$

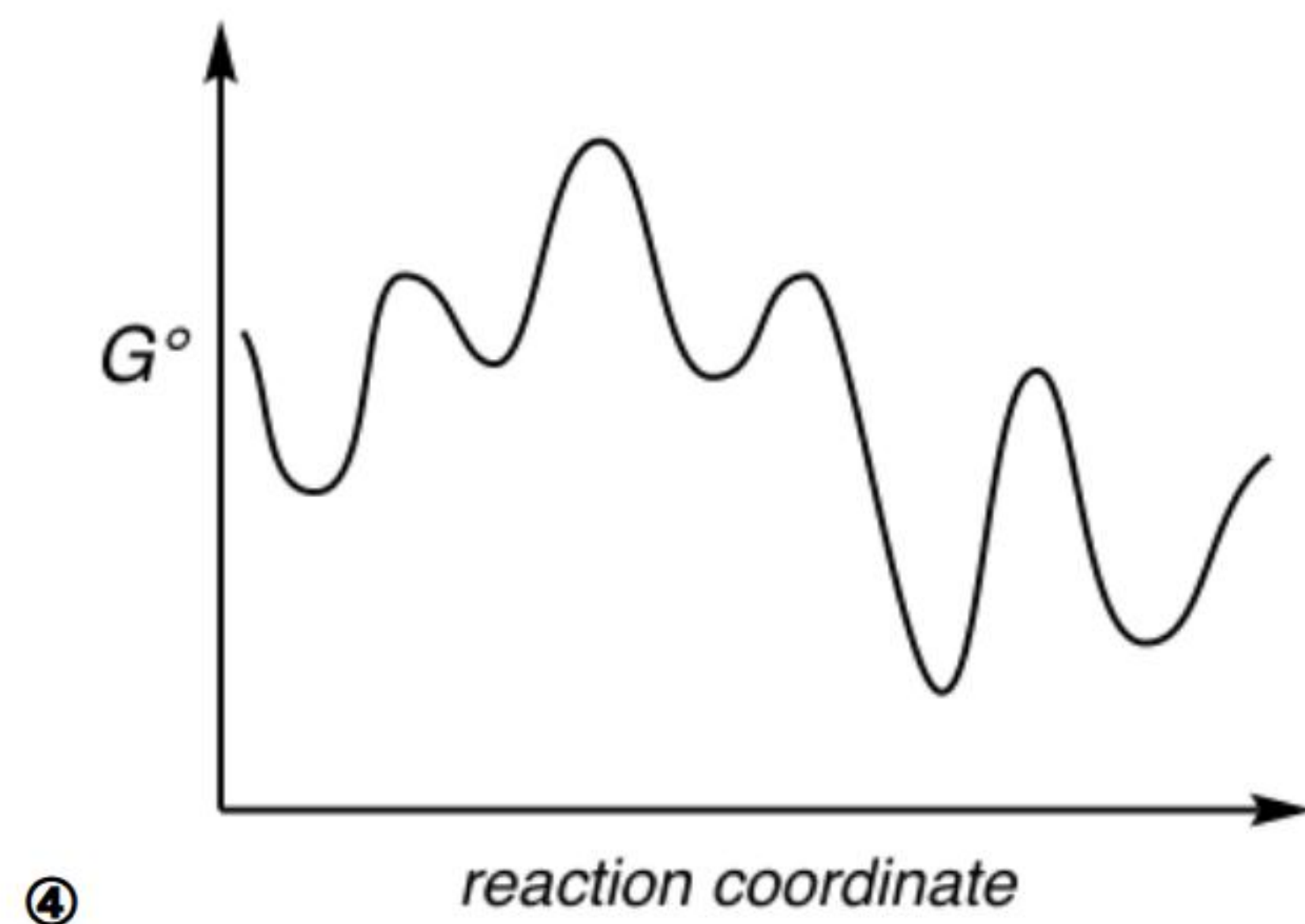
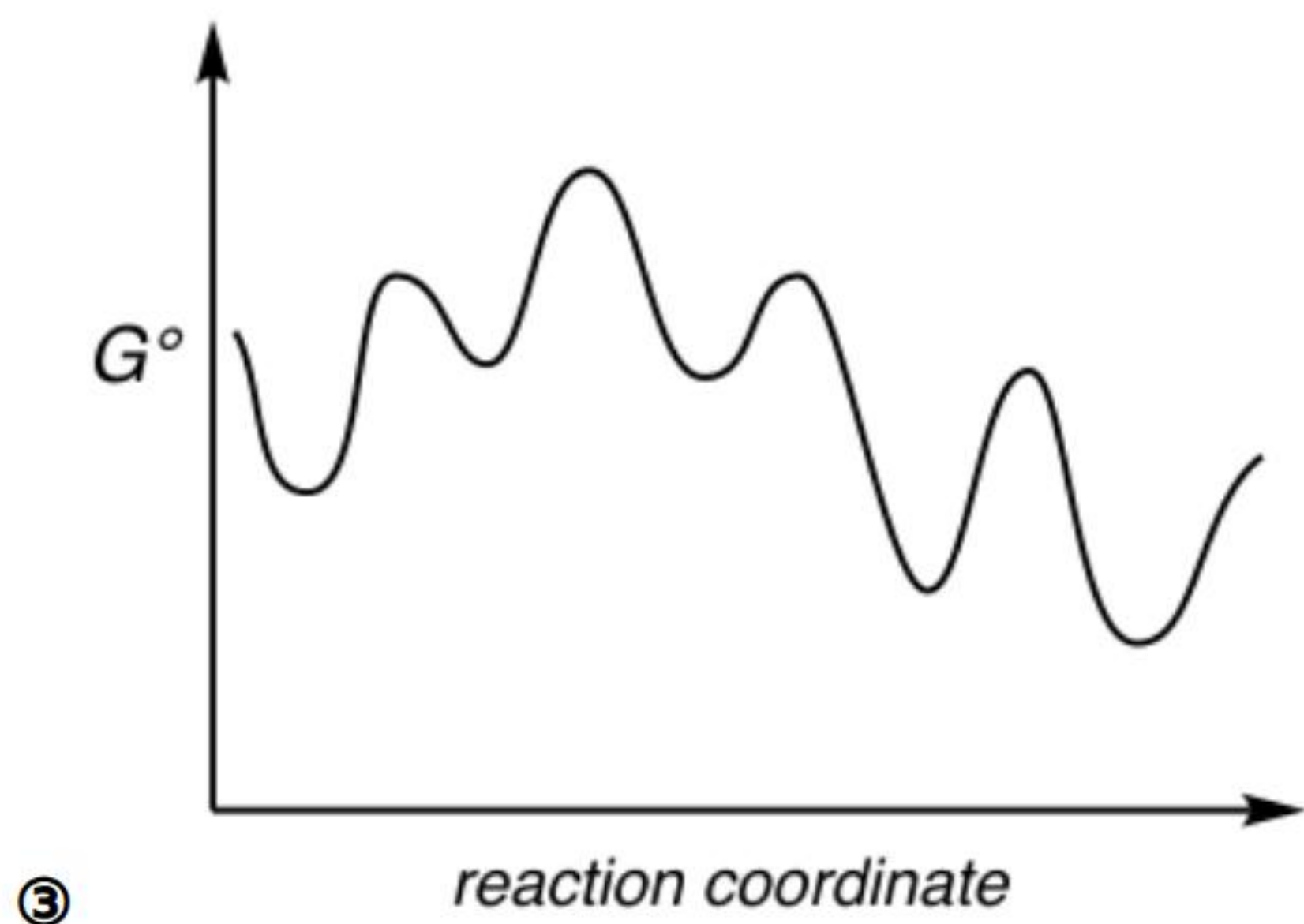
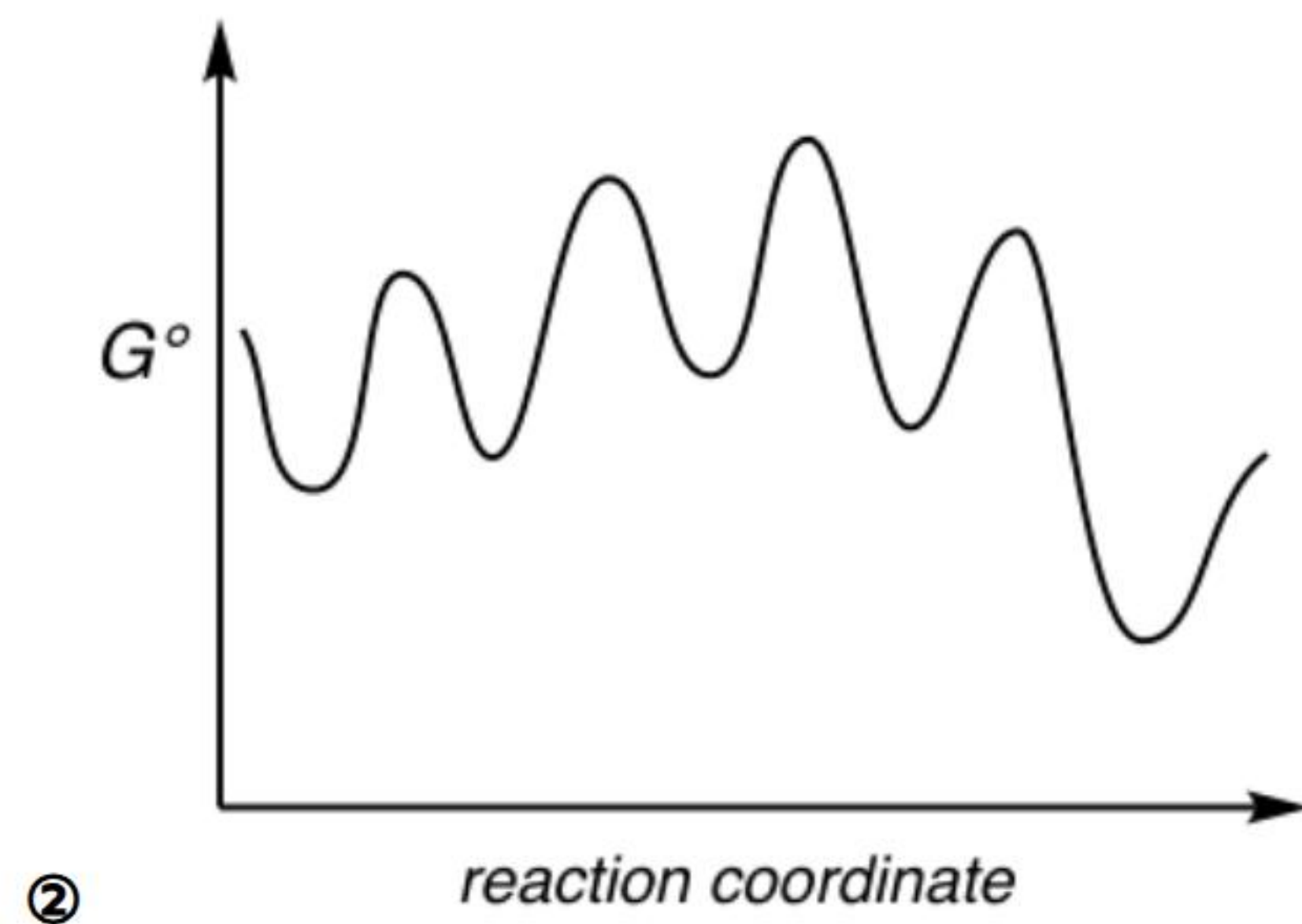
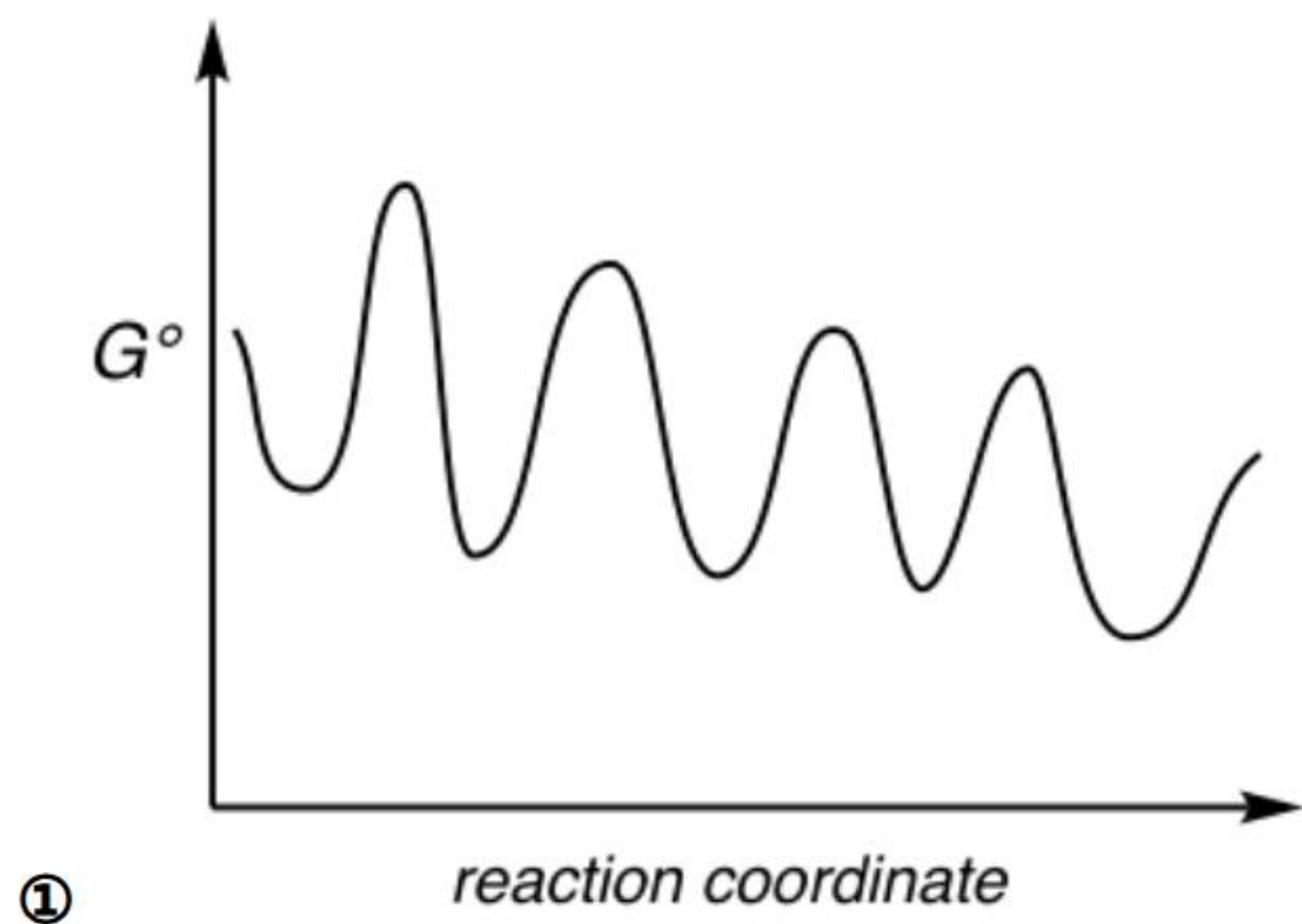
② 속도 = $k[\text{HCO}_2\text{CH}_3][\text{H}^+]$

③ 속도 = $k[\text{HCO}_2\text{CH}_3]/[\text{H}^+]$

④ 속도 = $k[\text{H}^+]$

문제 30

위 29번의 메커니즘을 참조한다. 이 메커니즘에 가장 잘 대응하는 반응 좌표 그림(reaction coordinate diagram)은 어느 것인가?



문제 31

0.200 M H_3PO_4 400.0 mL에 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 를 얼마나 넣어야 pH = 2.30인 완충 용액(buffer solution)이 만들어지는가?

H_3PO_4 에 대해 $\text{pK}_{\text{a}1} = 2.12$, $\text{pK}_{\text{a}2} = 7.21$, $\text{pK}_{\text{a}3} = 12.38$ 이다.

① 0.0144 mol

② 0.0529 mol

③ 0.121 mol

④ 0.303 mol

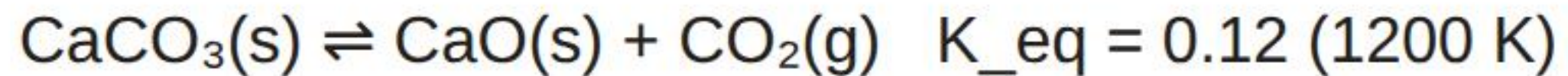
문제 32

기체 PCl_5 를 부피를 조절할 수 있는 용기에 넣었다. 어떤 온도에서 평형에 도달했을 때 PCl_5 의 20.0%가 분해되어 PCl_3 와 Cl_2 를 만들었다. 같은 온도에서 평형에서의 분해율을 50.0%로 높이려면 용기의 부피를 몇 배로 늘려야 하는가?

- ① 2.50
- ② 4.00
- ③ 6.25
- ④ 10.0

문제 33

고체 탄산칼슘은 산화칼슘 및 이산화 탄소와 평형을 이루며, 1200 K에서 $K_p = 0.12$ bar이다.



CaCO_3 ($M = 100.09$) 1.00 g 시료를 진공으로 비운 피스톤에 넣고 1200 K에서 평형에 도달시켰다. 평형에 도달한 후 피스톤 내부의 압력은 피스톤의 부피에 어떻게 의존하는가?

①

②

③

④

문제 34

이양성자산(diprotic acid) $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$ 와 $\text{Na}[\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COO}]$ 의 혼합물을 수산화 나트륨 용액으로 적정하여 다음 자료를 얻었다.

옳은 설명은 어느 것인가?

- ① $\text{Na}[\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COO}]$ 와 $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$ 의 비는 2:1이다.
- ② $\text{Na}[\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COO}]$ 와 $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$ 의 몰수의 합은 0.008이다.
- ③ $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$ 의 $\text{pK}_{\text{a}1}$ 은 5.30이다.
- ④ $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$ 의 $\text{pK}_{\text{a}2}$ 는 9.20이다.

문제 35

고체 염화 은($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$) 0.50 mol을 0.100 M 브로민화 나트륨 용액 1.0 L에 넣었다. 평형에서 용액 속 은 이온의 농도는 얼마인가? AgBr의 K_{sp} 는 4.9×10^{-13} 이다.

① 4.9×10^{-12} M

② 1.8×10^{-9} M

③ 7.0×10^{-7} M

④ 1.3×10^{-5} M

문제 36

Cd^{2+} 와 Tl^{+} 가 각각 0.10 M인 용액을 황화 수소 기체로 포화시켜 유지한다($[\text{H}_2\text{S}] = 0.1 \text{ M}$). 어떤 pH 범위에서 두 금속 이온 중 하나만 정량적으로(> 99.9%) 침전하고 다른 하나는 완전히 용액에 남아 있는가?

CdS 의 $K_{\text{sp}} = 1.0 \times 10^{-27}$

Tl_2S 의 $K_{\text{sp}} = 6.0 \times 10^{-22}$

H_2S 의 $K_{\text{a}} = 8.9 \times 10^{-8}$

HS^{-} 의 $K_{\text{a}} = 1.0 \times 10^{-19}$

① 0.5와 6.8 사이

② 2.0과 3.9 사이

③ 4.0과 6.8 사이

④ 이것이 가능한 pH는 없다.

문제 37

NO는 염기성 용액에서 N_2O 와 NO_2^- 로 불균등화(disproportionation)된다. 이 반응의 반응식을 가장 작은 정수 계수로 균형 맞추었을 때 NO의 계수는 얼마인가?

① 2

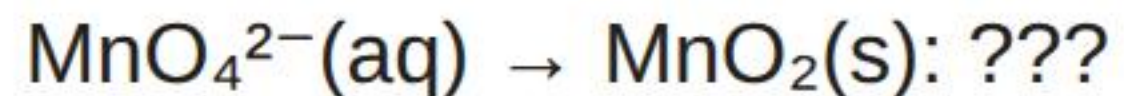
② 3

③ 4

④ 5

문제 38

아래에 주어진 염기성 용액에서의 표준 환원 전위(standard reduction potential)를 이용할 때, $\text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})/\text{MnO}_2(\text{s})$ 짝의 표준 환원 전위 값은 얼마인가?



① 0.052 V

② 0.569 V

③ 0.621 V

④ 0.647 V

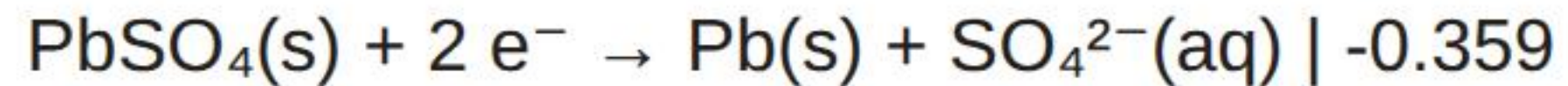
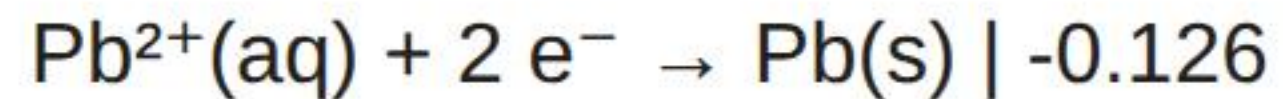
문제 39

볼타 전지 $\text{Cr}|\text{Cr}^{3+}(1.0\text{ M})||\text{Ag}^{+}(1.0\text{ M})|\text{Ag}$ 에서 전지 전위를 감소시키는 변화는 어느 것인가?

- ① 진한 질산을 넣어 은 반쪽 전지의 pH를 낮춘다(부피 변화는 무시할 만하다고 가정).
- ② 은 반쪽 전지에 $\text{NH}_3(\text{g})$ 를 불어 넣는다(부피 변화는 무시할 만하다고 가정).
- ③ 크로뮴 반쪽 전지에 물을 넣는다.
- ④ 은 전극의 크기를 크게 한다.

문제 40

298 K에서 황산 납의 몰 용해도(molar solubility)는 얼마인가? 반쪽 반응 | E° , V



① $1.31 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$

② $8.46 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

③ $5.46 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$

④ $1.14 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

문제 41

어떤 금속 이온이 들어 있는 용액을 전기 분해하였더니 음극(cathode)에 금속 1.50 g이 석출되었다. 동시에 양극(anode)에서는 건조한 산소 기체 0.265 L가 모아졌다(STP에서 측정). 이 금속은 무엇인가?

- ① Al
- ② Cu
- ③ Sn
- ④ U

문제 42

수은을 포함하는 화학종의 열역학적 안정성을 pH와 환원 전위(reduction potential)의 함수로 나타낸 그림 (푸르베 그림, Pourbaix diagram)이 아래에 주어져 있다. X는 무엇인가?

- ① $\text{Hg}_2^{2+}(\text{aq})$
- ② $\text{Hg}_2\text{O}(\text{s})$
- ③ $\text{Hg}(\text{OH})^+(\text{aq})$
- ④ $\text{Hg}(\text{O})(\text{OH})(\text{s})$

문제 43

제1 이온화 에너지(first ionization energy)가 증가하는 순서로 바르게 나열한 것은 어느 것인가?

① $N < O < P < S$

② $P < S < N < O$

③ $P < N < S < O$

④ $S < P < O < N$

문제 44

발머 계열(Balmer series)은 수소 원자에서 전자가 어떤 주양자수 n 의 처음 값에서 최종 값 $n = 2$ 로 전이할 때 나오는 방출선들로 이루어진다. 발머 계열에서 가장 긴 파장은 $\lambda = 656 \text{ nm}$ 이다. 발머 계열에 속하지 않는 것은 어느 것인가?

- ① 410 nm
- ② 434 nm
- ③ 486 nm
- ④ 545 nm

문제 45

6족 원소의 녹는점은 $\text{Cr}(2180\text{ }^{\circ}\text{C}) < \text{Mo}(2896\text{ }^{\circ}\text{C}) < \text{W}(3695\text{ }^{\circ}\text{C})$ 순으로 증가한다. 이 경향을 가장 잘 설명한 것은 어느 것인가?

- ① 족의 아래로 내려갈수록 공유 결합성(covalency)의 정도가 커진다.
- ② 족의 아래로 내려갈수록 금속 격자 내 금속 원자의 부분 양전하가 커진다.
- ③ 족의 아래로 내려갈수록 상대론적 효과(relativistic effect) 때문에 원자가 오비탈이 점점 수축한다.
- ④ 족의 아래로 내려갈수록 격자가 단순 입방 → 체심 입방 → 면심 입방으로 바뀌어 금속의 충전 밀도가 커진다.

문제 46

탄소 원자의 가장 낮은 에너지의 들뜬 상태(excited state)를 가장 잘 나타낸 것은 어느 것인가?

- ① [그림의 (A)]
- ② [그림의 (B)]
- ③ [그림의 (C)]
- ④ [그림의 (D)]

문제 47

14족 원소의 이산화물 XO_2 의 표준 환원 전위에 관한 다음 설명 중 옳은 것은 어느 것인가?



I. $E^\circ(\text{C}) < E^\circ(\text{Si})$ II. $E^\circ(\text{Sn}) < E^\circ(\text{Pb})$

① I만

② II만

③ I과 II 모두

④ I과 II 모두 아니다

문제 48

^{92}Tc 는 어떤 방식으로 방사성 붕괴를 하는가?

- ① α 붕괴
- ② β^- 붕괴
- ③ γ 붕괴
- ④ 양전자 방출(positron emission)

문제 49

기체 상태에서 직선형(linear)인 분자는 어느 것인가? I. CO_2 II. ClO_2

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

문제 50

아질산 이온(nitrite ion) NO_2^- 의 루이스 구조에서 질소의 형식 전하(formal charge)를 가장 잘 설명한 것은 어느 것인가?

① 0

② +1

③ -1

④ 공명 구조에 따라 0 또는 -1

문제 51

결합 차수(bond order)가 3인 화학종은 어느 것인가? I. CO II. CN^-

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

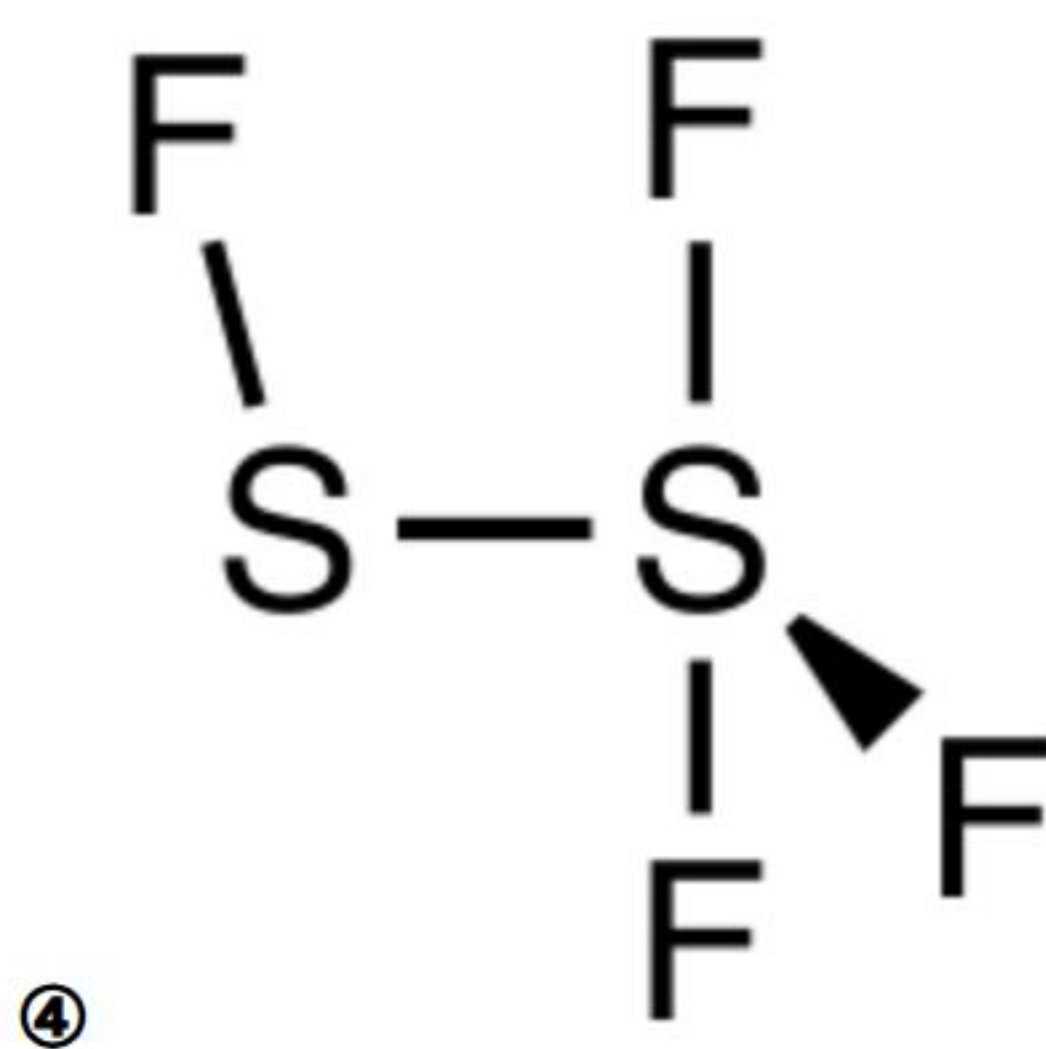
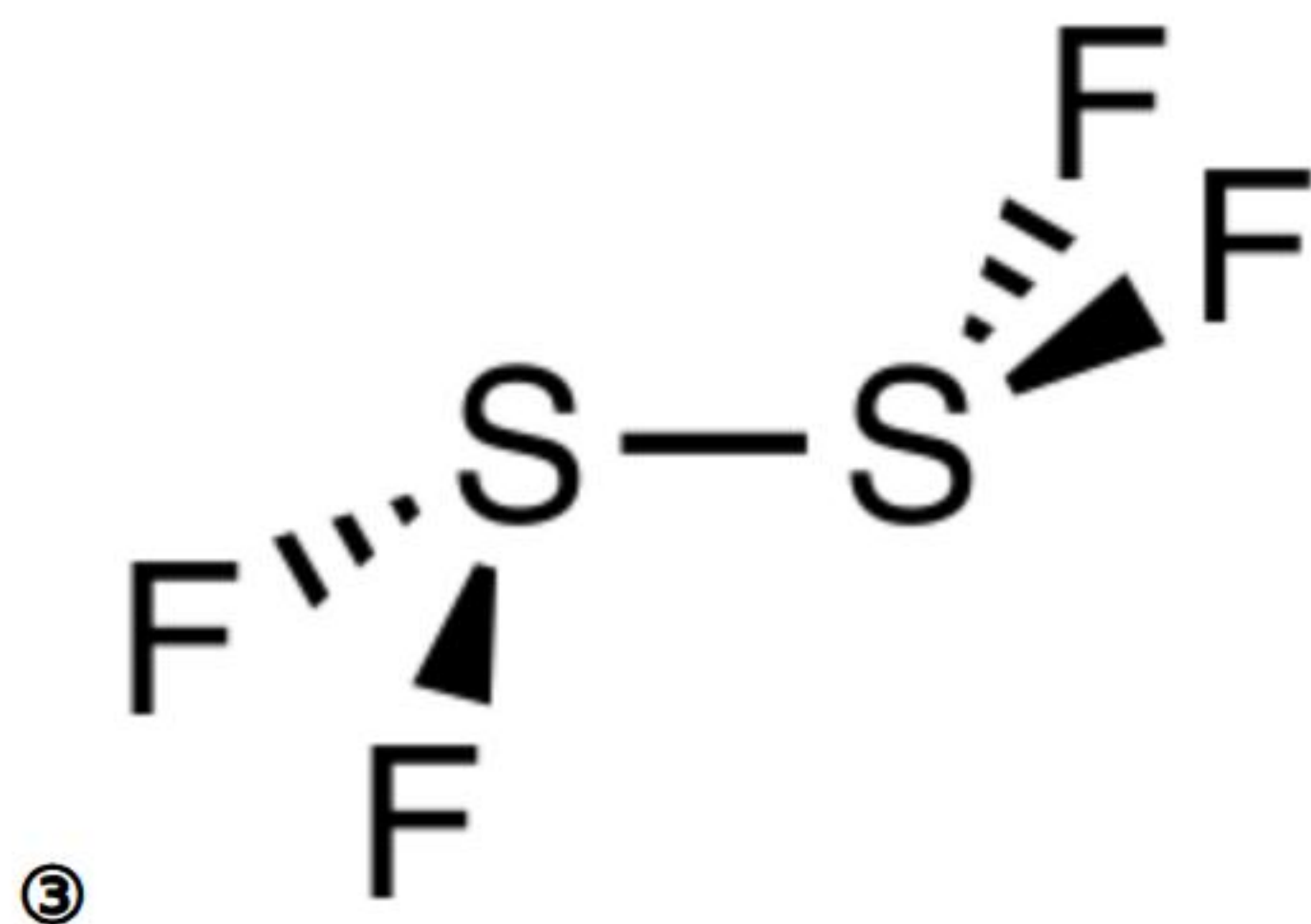
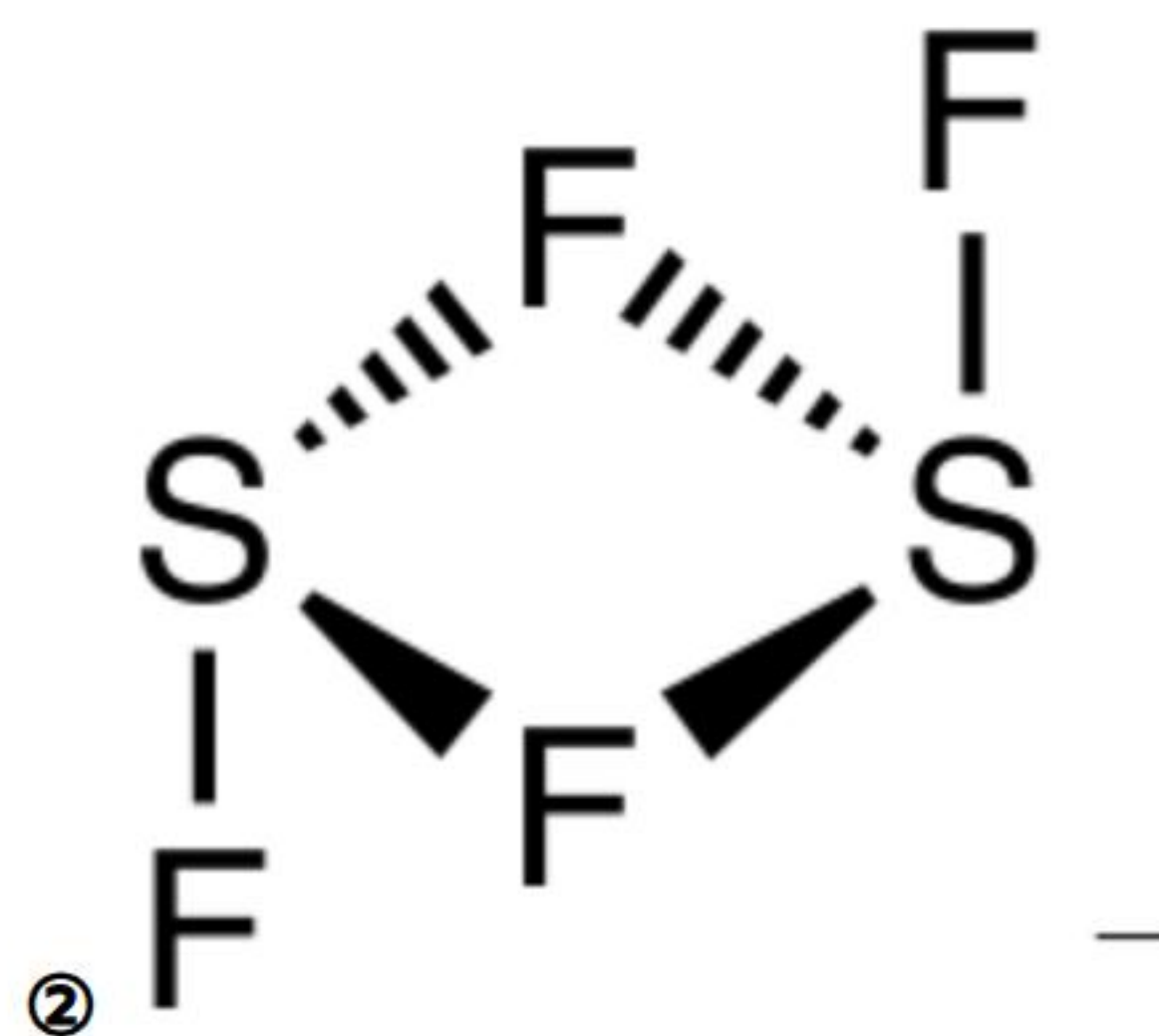
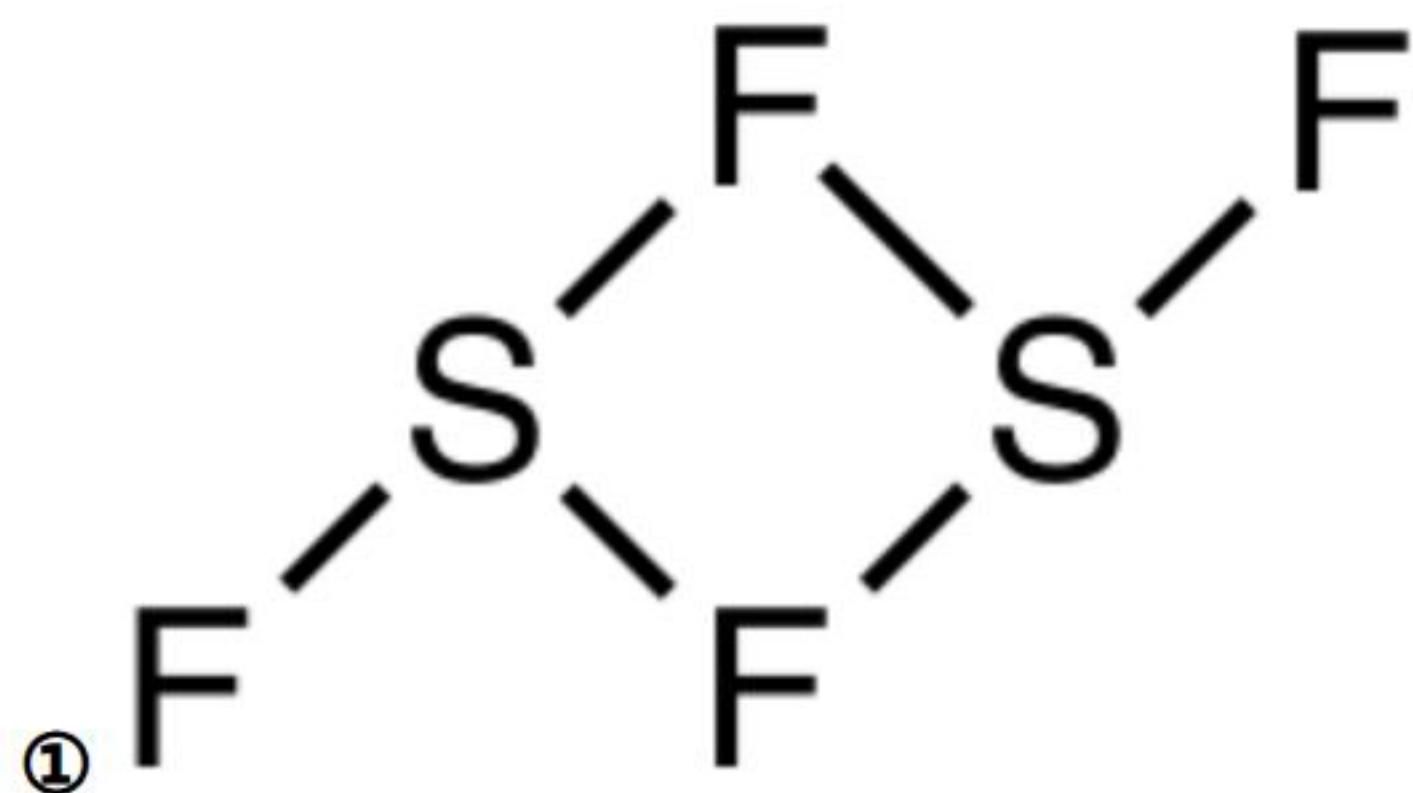
문제 52

알렌(allene) H_2CCCH_2 분자 1개에는 σ 결합과 π 결합이 각각 몇 개씩 있는가?

- ① σ 5개, π 1개
- ② σ 5개, π 2개
- ③ σ 6개, π 1개
- ④ σ 6개, π 2개

문제 53

S_2F_4 에서 원자들의 공간 배열을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것인가?



문제 54

팔면체(octahedral) 구조를 가지는 화학종은 어느 것인가? I. $W(CO)_6$ II. XeF_6

- ① I만
- ② II만
- ③ I과 II 모두
- ④ I과 II 모두 아니다

문제 55

1,2,3-트라이클로로사이클로펜테인(1,2,3-trichlorocyclopentane)의 입체 이성질체(stereoisomer)는 몇 개 가능한가?

① 3

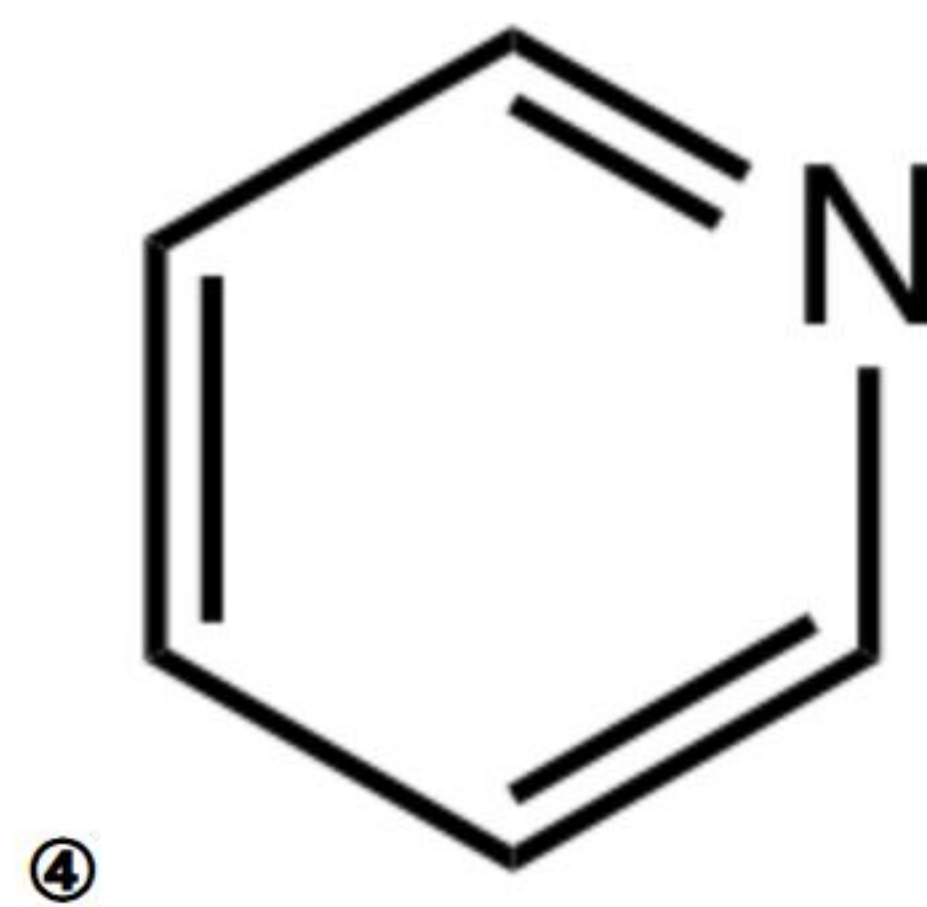
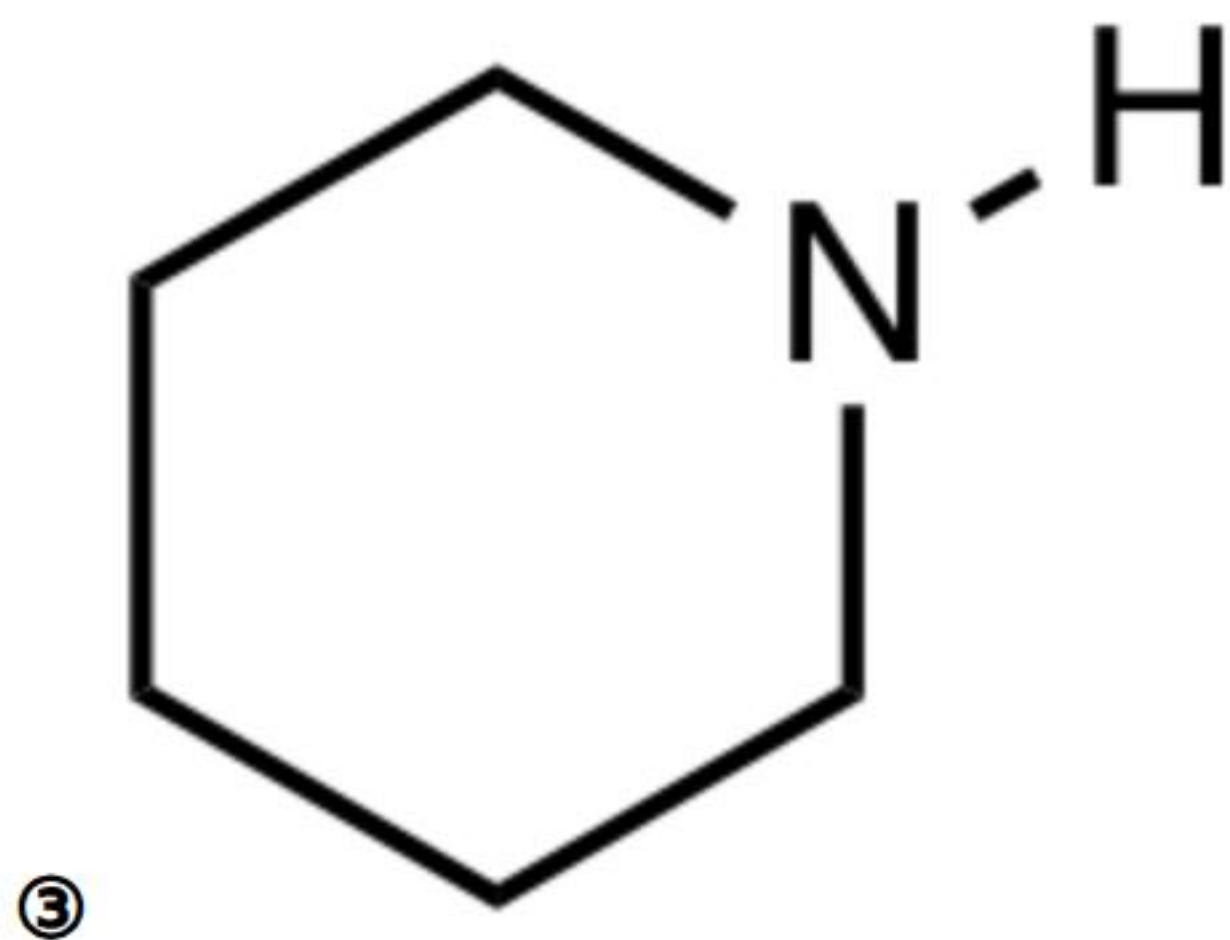
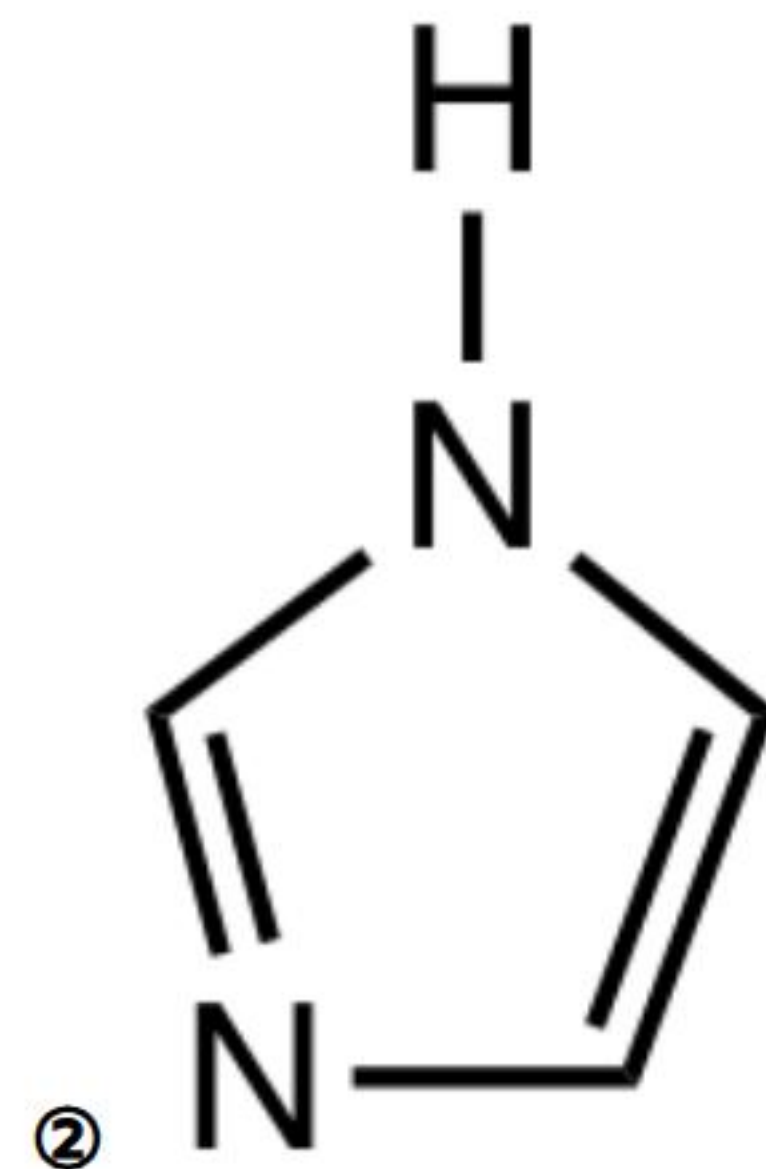
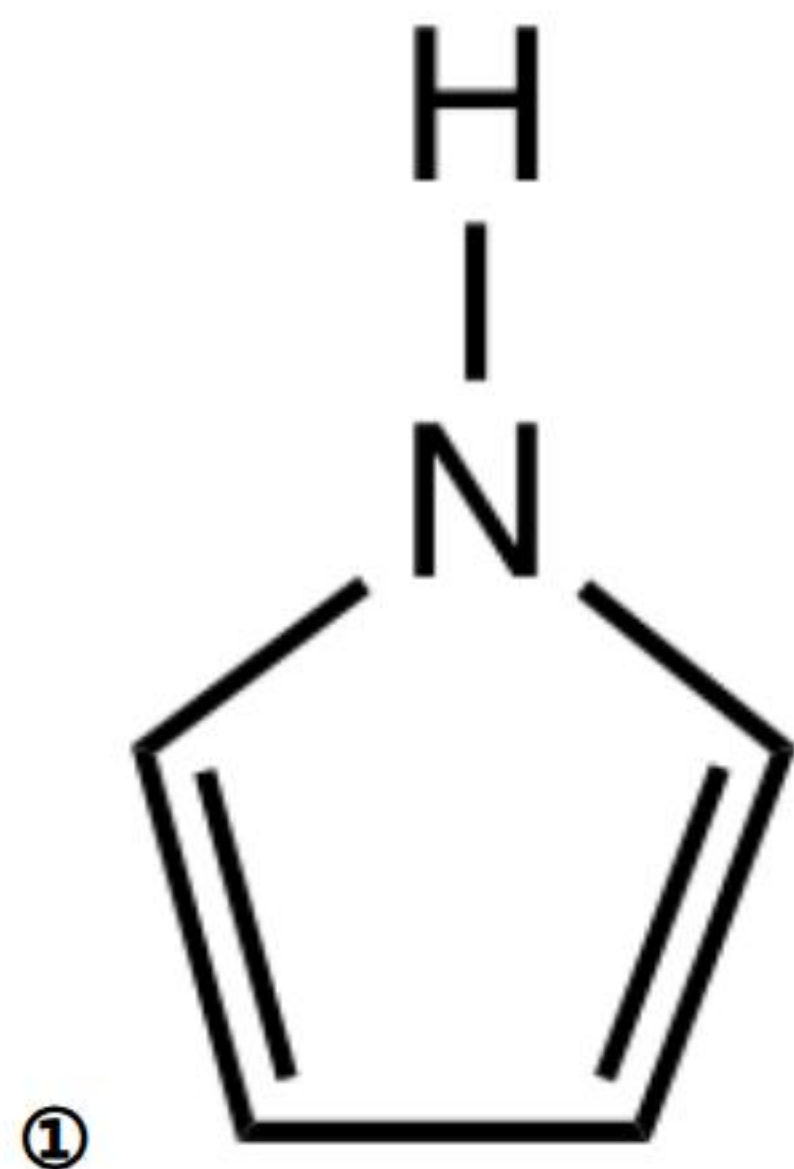
② 4

③ 6

④ 8

문제 56

염기성이 가장 약한 화합물은 어느 것인가?



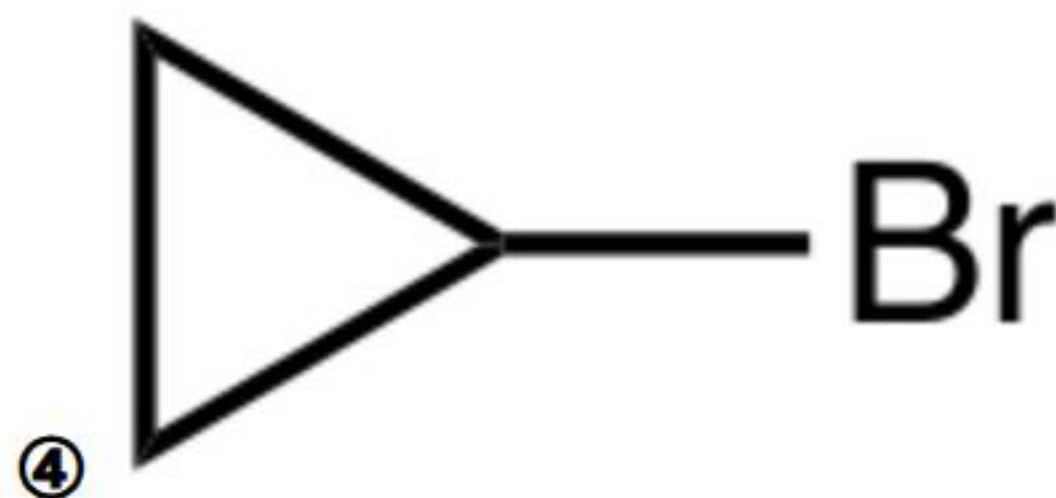
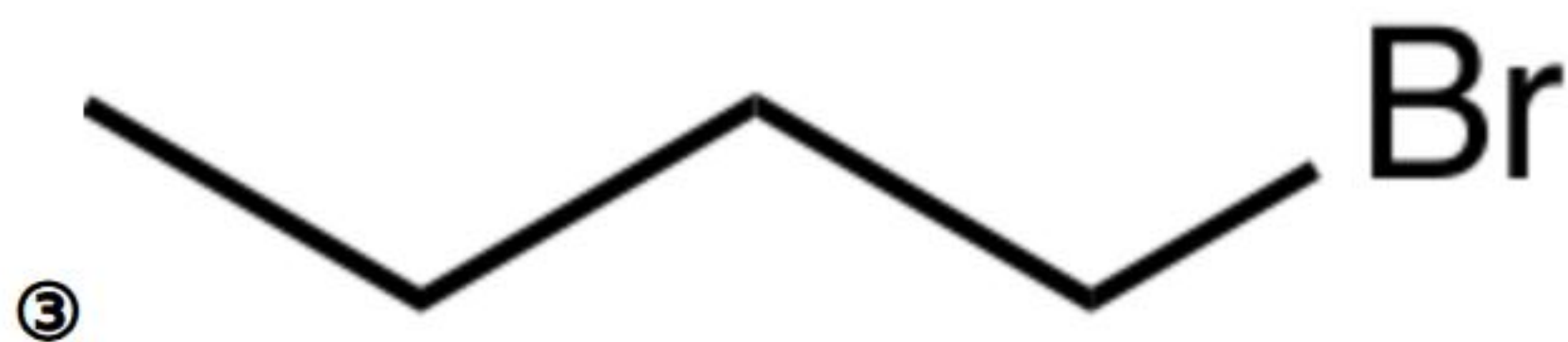
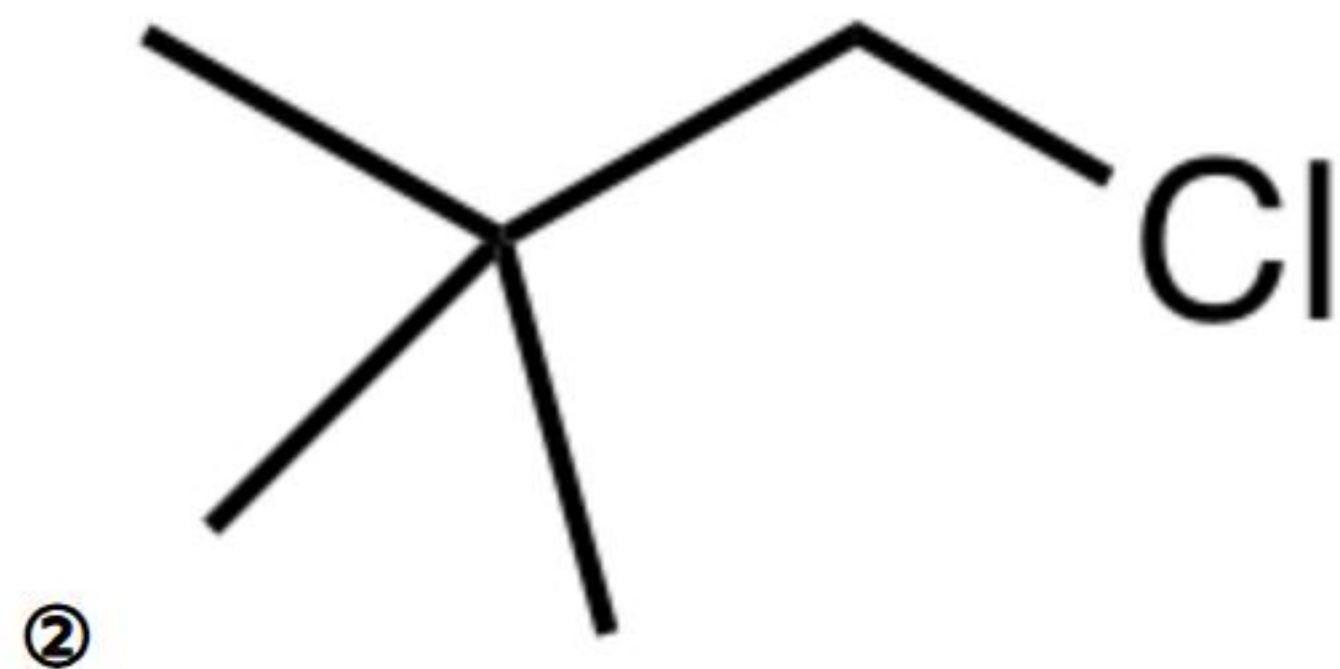
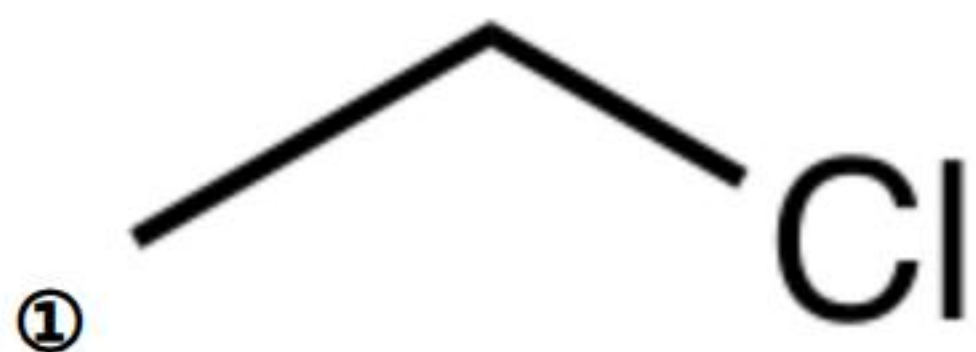
문제 57

사이클로헥센(cyclohexene)의 반응 중 카보양이온(carbocation) 중간체를 거쳐 진행되는 것은 어느 것인가?

- ① 어두운 곳에서 HBr과의 반응
- ② 벤조일 과산화물(benzoyl peroxide) 존재 하에서 HBr과의 반응
- ③ 메탄올 용액에서 Br₂와의 반응
- ④ 자외선을 쬔면서 사염화 탄소 용액에서 Br₂와의 반응

문제 58

아세톤(acetone) 용액에서 CN^- 에 의한 친핵성 치환 반응(nucleophilic substitution)이 가장 빠르게 일어나는 할로젠화 알킬(alkyl halide)은 어느 것인가?



문제 59

myo-이노시톨(myo-inositol)의 가장 안정한 의자형 구조(chair conformation)에서 에콰토리얼(equatorial) 위치에 놓이는 하이드록시기(hydroxyl group)는 몇 개인가?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

문제 60

pH 7에서 접힌 구형 단백질(globular protein)의 표면보다 내부에 존재할 가능성이 가장 큰 아미노산 $\text{H}_2\text{NCH(R)COOH}$ 잔기는 어느 것인가?

- ① 아르지닌(arginine), $\text{R} = \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHC(NH)(NH}_2\text{)}$
- ② 글루탐산(glutamic acid), $\text{R} = \text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
- ③ 라이신(lysine), $\text{R} = \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- ④ 메싸이오닌(methionine), $\text{R} = \text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3$